

Dos barreras para el acceso equitativo: conformidad WCAG y rastreo previo al consentimiento en los sitios web de universidades ecuatorianas y de élite internacional

Gleiston Guerrero-Ulloa^{1*}, Andrea Zúñiga Paredes² and
Efraín Díaz-Macías¹

^{1*}Facultad de Ciencias de la Computación, Universidad Técnica Estatal
de Quevedo, Av. Quito Km 1.5 vía a Santo Domingo de los Tsáchilas,
Quevedo, 120302, Los Ríos, Ecuador.

²Ministerio de Educación del Ecuador, Quito, 170518, Pichincha,
Ecuador.

*Corresponding author(s). E-mail(s): gguerrero@uteq.edu.ec;
Contributing authors: andrear.zuniga@educacion.gob.ec;
efraindiaz@uteq.edu.ec;

Resumen

Propósito. Quien quiere estudiar postula y se matricula por el sitio web de la universidad, y un obstáculo puesto ahí lo deja fuera. Estudiamos dos de esos obstáculos, si una persona con discapacidad puede usar el sitio y cómo trata los datos personales, y preguntamos quién decide la protección de cada visitante.

Métodos. Examinamos las portadas de 126 universidades: las 63 reconocidas en el Ecuador y 63 de las mejor situadas del mundo. En cada una leímos el aviso de privacidad e hicimos una comprobación automática en navegador real, contando los incumplimientos de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) y cada cookie depositada antes de que la persona aceptara nada. La repetimos desde el Ecuador, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Resultados. Las universidades ecuatorianas publican menos: el 61,9 % tenía aviso de privacidad y el 38,1 % un contacto para asuntos de privacidad, frente al 93,7 % y el 85,7 % de las mejor situadas. Ambos grupos fallaron en accesibilidad; los ecuatorianos más en el nivel básico, el 45 % frente al 19 %. El rastreo previo

al consentimiento fue parecido en ambos grupos, pero cambió con el país del visitante: el 67,8 % de los sitios rastreó a quien estaba en el Ecuador y el 60,3 % a quien estaba en Alemania. Esa diferencia la marcaron las empresas que proveen el código de rastreo, no las universidades: Microsoft, TapAd y StackAdapt no pusieron cookie alguna a los visitantes europeos y británicos mientras rastreaban a los ecuatorianos y estadounidenses.

Conclusión. Las debilidades del Ecuador están en lo que publican las universidades y en la accesibilidad básica. Pero cuánto rastreo encuentra una persona no lo decide la universidad ni la ley que la obliga, sino unas listas de países que mantienen las empresas de publicidad: la misma página protege a unos y a otros no, solo según dónde estén.

Keywords: accesibilidad web, conformidad WCAG, protección de datos personales, consentimiento de cookies, sitios web universitarios, Ecuador

1. Introducción

El sitio web institucional es el canal por el que una persona interesada encuentra la información de las carreras, presenta su postulación, completa la matrícula y llega a los servicios de biblioteca, tutoría y administración. Una barrera incrustada en ese canal no es, por tanto, un defecto cosmético, sino una restricción del acceso a la institución. La investigación sobre acceso universal lleva tiempo planteando esto como un problema de diseño y no de remediación: los entornos y los servicios deberían ser utilizables por el mayor rango posible de personas desde el origen, y las normas de accesibilidad son la expresión operativa de ese principio para los productos digitales [27]. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), en su versión 2.2 vigente [63], aportan los criterios verificables, y varios regímenes legales las hacen obligatorias, entre ellos la *European Accessibility Act* [20] y, en los Estados Unidos, la *Americans with Disabilities Act* y la Sección 508 de la *Rehabilitation Act* [59, 60].

La protección de datos personales es una segunda barrera que opera sobre el mismo canal y, sostenemos, sobre el mismo principio. Quien debe aceptar un rastreo no explicado para consultar una oferta académica, o no logra averiguar quién trata los datos de su postulación ni cómo oponerse, afronta un costo de participación que se reparte de forma desigual: recae con más fuerza sobre quienes tienen menor alfabetización jurídica, menos medios técnicos para negarse y menos posibilidad de acudir a otro proveedor. Leídas así, la gobernanza opaca de la privacidad y las interfaces inaccesibles son dos mecanismos de un mismo fenómeno, a saber, el costo desigual de usar un servicio de cara al público. Ese encuadre justifica estudiarlas juntas y no como dos listas de verificación separadas.

El trabajo empírico ha tratado ambas literaturas por separado. En accesibilidad, las auditorías de portales universitarios documentan barreras generalizadas en las universidades mejor posicionadas evaluadas con WCAG 2.2 [31], en las europeas [29], en la región del Golfo [22] y en los servicios públicos en línea en general [3, 28], con un rezago latinoamericano documentado desde hace años [1, 8]. En privacidad,

la medición a gran escala ha establecido que la norma escrita y el comportamiento observado avanzan a ritmos distintos: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [19] multiplicó avisos y banners sin un cambio proporcional en el rastreo [12, 30, 57], las interfaces de consentimiento incumplen a menudo las condiciones legales de un consentimiento válido [25, 26, 38, 45], los gestores de cookies con frecuencia no bloquean lo que dicen bloquear [6, 53] y, en la educación superior en concreto, se ha observado que las políticas cambian para parecer conformes antes que para serlo [40]. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, ningún estudio ha medido ambas barreras sobre el mismo conjunto de sitios institucionales, con el mismo protocolo y en la misma fecha.

El Ecuador es un escenario informativo para esa medición. Su Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) entró en vigor en 2021 y solo se reglamentó en 2023 [4, 50], lo que la sitúa en la oleada más reciente de un proceso de difusión regional que la literatura comparada ha mostrado desigual en compromiso y en aplicación [9, 10]. El país tiene, además, una población cerrada y enumerable de 63 IES reconocidas, lo que permite un censo completo en lugar de una muestra.

Este artículo aborda cuatro preguntas de investigación.

- **PI1.** ¿En qué se diferencian las IES ecuatorianas y un grupo internacional de referencia en la gobernanza de la privacidad visible en su portada, esto es, un aviso publicado, un marco legal citado, una enumeración de derechos y un canal de contacto identificado?
- **PI2.** ¿En qué se diferencian ambos grupos en el comportamiento previo al consentimiento, es decir, en las cookies depositadas antes de toda interacción con una interfaz de consentimiento, observados los dos desde el mismo punto fuera de la Unión Europea?
- **PI3.** ¿En qué se diferencian ambos grupos en la conformidad WCAG detectable de forma automática, y la diferencia está en el volumen de fallos o en el nivel de conformidad en que ocurren?
- **PI4.** Dentro de cada grupo, ¿la accesibilidad medida se asocia con una mayor contención en el rastreo previo al consentimiento?
- **PI5.** ¿El comportamiento previo al consentimiento de una misma página depende de dónde se encuentre el *visitante* y, de ser así, la frontera sigue a la ley que obliga a la institución o a otra cosa?

Las contribuciones son las siguientes. Primera, una medición pareada de accesibilidad y rastreo previo al consentimiento sobre 126 portadas universitarias con un protocolo único, plenamente especificado y reproducible, publicado junto con su configuración, su taxonomía de cookies de rastreo y su salida cruda. Segunda, un reanálisis inferencial que separa las diferencias que el diseño puede sostener de las que no, con una prueba de equivalencia explícita y una declaración de potencia para los resultados nulos que el estudio informa. Tercera, una replicación de la auditoría en vivo desde cuatro puntos de observación, el Ecuador, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, que convierte una conjetura jurídica en una medición: se muestra que la protección que recibe una persona depende de dónde está ella y que la aplican los

proveedores publicitarios, no las instituciones ni la ley que las obliga. Cuarta, un mapeo indicador por jurisdicción que separa la conducta observada del incumplimiento legal, dado que la mayoría de las once jurisdicciones estudiadas no impone un deber general de consentimiento previo para las cookies.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección 2 revisa ambas literaturas y enuncia la brecha. La Sección 3 describe el diseño, el muestreo, el libro de códigos, el protocolo de auditoría y el análisis estadístico. La Sección 4 presenta los resultados de cada pregunta. La Sección 5 los interpreta, deriva implicaciones para la práctica y la política pública, y expone las amenazas a la validez. La Sección 6 concluye y fija el trabajo futuro que el diseño actual no puede entregar.

2. Trabajos relacionados

2.1. La accesibilidad web como condición de acceso equitativo

El diseño universal entiende la accesibilidad como una propiedad que se construye dentro del servicio y no que se le añade después, y la investigación en accesibilidad de medios ha examinado recientemente cómo ese principio interactúa con consideraciones ecológicas y de contexto de uso [27]. Aplicada a la educación superior, la revisión sistemática de Campoverde-Molina et al [8] abarca la accesibilidad de los sitios universitarios en todo el mundo y documenta un incumplimiento persistente entre regiones, métodos y periodos. La evidencia reciente coincide: Krittika and Shimray [31] evalúan con WCAG 2.2 las 25 primeras universidades del ranking QS y las 25 primeras de la India y hallan fallos en ambos conjuntos; Krejtz et al [29] informan sobre la información de accesibilidad que publican las universidades europeas; y Fakrudeen [22] llegan a conclusiones semejantes para la región del Golfo. Fuera de la educación superior, Aljedaani [3] e Iniesto and Rodrigo [28] documentan los mismos tipos de error dominantes en portales públicos, principalmente el contraste insuficiente y los enlaces sin nombre accesible. En América Latina, Acosta-Vargas et al [1] y Acosta-Vargas et al [2] aportan evidencia comparativa del rezago regional, y Maldonado-Garcés et al [37] extienden el argumento del campus digital al físico en el Ecuador.

De esta literatura se derivan dos cautelas metodológicas que dan forma al diseño presente. Primera, las herramientas automatizadas demuestran el incumplimiento pero no certifican la conformidad: Fischer et al [23] cuantifican la cobertura de los verificadores automáticos y muestran que solo alcanzan a una minoría de los criterios de éxito de las WCAG, de modo que superar una prueba automática no acredita un sitio accesible. Segunda, los resultados dependen de la herramienta, del conjunto de reglas activado y de las condiciones de renderizado, razón por la cual este estudio publica su configuración completa y no solo el nombre de la herramienta.

2.2. Gobernanza de la privacidad y medición de la privacidad web

La literatura de medición aporta a la vez los instrumentos y las advertencias de este trabajo. Libert [35] y Englehardt and Narayanan [15] establecieron la medición a gran escala del rastreo de terceros en navegador real y mostraron que el fenómeno es

concentrado, persistente y en buena medida invisible para el usuario. Tras la aplicación del RGPD, Degeling et al [12] y Trevisan et al [57] encontraron que los avisos y los banners proliferaron sin una reducción proporcional del rastreo, y Kretschmer et al [30] alcanzaron conclusiones comparables en una ventana temporal más larga. Una segunda línea muestra que las propias interfaces incumplen con frecuencia: Matte et al [38] hallaron que una fracción elevada de los banners contruidos sobre el *Transparency and Consent Framework* de IAB Europe registraba una señal de consentimiento incoherente con la elección del usuario; Nouwens et al [45], Gray et al [25] y Habib et al [26] documentan patrones de diseño que convierten la aceptación en el camino de menor resistencia; y Sanchez-Rola et al [53] y Bollinger et al [6] demuestran que las plataformas de gestión del consentimiento a menudo no bloquean los rastreadores que dicen controlar. En el plano textual, las políticas de privacidad siguen siendo largas y difíciles de leer [5, 21].

Una tercera línea, directamente pertinente aquí, trata la ubicación del observador como una variable experimental y no como una propiedad fija del estudio. Dabrowski et al [11] recorrieron los mismos sitios desde clientes situados en la Unión Europea y en los Estados Unidos, y hallaron que el 26,6 % de los sitios que depositan cookies las depositaba de forma persistente para el cliente estadounidense y no para el europeo, asimetría casi inexistente en sentido contrario. van Eijk et al [14] midieron desde dieciocho puntos de observación y llegaron a una conclusión más prudente: el dominio de primer nivel del sitio explica más variación en los avisos de cookies que la ubicación del visitante, con los sitios .com como excepción. Rasaii et al [52] confirman el patrón en el plano del aviso, al informar que los banners de consentimiento son un 56 % más frecuentes cuando el sitio se visita desde la Unión Europea. Los tres trabajos coinciden en que el lugar desde donde se mide cambia lo que se mide; no coinciden en qué gobierna esa diferencia.

En la educación superior, Liu and Khalil [36] revisan los problemas de privacidad en la analítica del aprendizaje y Mutimukwe et al [41] examinan la supervisión remota de exámenes, ambos centrados en sistemas internos y no en el portal público. El trabajo más próximo al presente es el de Munot et al [40], que analiza cómo las universidades reformularon sus políticas tras el RGPD y distingue la conformidad lograda por diseño de la lograda por apariencia.

2.3. La brecha que se aborda aquí

De las dos literaturas revisadas se desprenden tres brechas, y el diseño de este estudio responde a cada una de ellas.

La primera es una brecha de alcance. Ambas literaturas comparten un objeto, el sitio web institucional, y una preocupación de fondo, el costo que un servicio impone a quien debe usarlo, pero no se han reunido sobre un mismo conjunto de sitios. Los estudios de accesibilidad no miden el rastreo; los de medición de privacidad no auditan la conformidad. Como ambas cosas se miden siempre por separado, una pregunta que importa para la práctica queda sin respuesta posible: si una institución que se compromete con una forma de acceso se compromete también con la otra, o si son dos propiedades independientes que un único compromiso institucional no entrega.

La Sección 4.5 contrasta esa asociación de forma directa, lo que exige medir ambas barreras sobre los mismos sitios, el mismo día y con un solo protocolo.

La segunda es una brecha de punto de observación. La literatura de diferencias geográficas se ha construido casi por completo sobre un eje entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y atribuye al sitio lo que encuentra: un sitio discrimina por la ubicación del visitante o no lo hace. De ahí se siguen dos consecuencias. América Latina no aparece en ninguno de esos diseños, de modo que no se ha medido qué recibe realmente quien visita desde un régimen de protección de datos joven; y como la unidad de atribución es el sitio, el mecanismo queda sin resolver, porque una asimetría observada en el sitio no permite distinguir una decisión del operador del sitio de otra tomada por los terceros cuyo código el sitio incrusta. La distinción no es académica: determina si un remedio dirigido a las universidades puede siquiera funcionar. La Sección 4.6 mide desde cuatro puntos de observación, uno de ellos ecuatoriano, y atribuye la diferencia a dominios de terceros identificados por su nombre, y no a los sitios que los alojan.

La tercera es una brecha de población. Los estudios sobre sitios web universitarios, en ambas literaturas, descansan de forma abrumadora en muestras por ranking o por conveniencia, que por construcción describen instituciones seleccionadas por su visibilidad. Una población nacional completa sostiene una afirmación distinta, porque no tiene error de muestreo ni selección por notoriedad, y porque es la población que un regulador nacional está obligado a supervisar. Contrastar esa población con un referente de élite bajo un protocolo idéntico es lo que permite leer las diferencias de la Sección 4 como diferencias entre los dos grupos y no como diferencias entre dos estudios. Esa combinación, dos barreras, cuatro puntos de observación y una población nacional completa frente a un referente, es la aportación de este artículo.

3. Metodología

3.1. Diseño y unidad de análisis

El estudio es una comparación transversal de dos grupos realizada en agosto de 2026. La unidad de análisis es *la portada institucional y el aviso de privacidad de primer nivel enlazado desde ella*. Se trata de una unidad deliberadamente estrecha y se declara de forma expresa porque determina lo que los resultados pueden significar: un documento que existe en un subdominio de facultad pero no es alcanzable desde la portada se codifica como ausente, porque una persona que llega al portal institucional no lo encontraría. Cuando el aviso de primer nivel remitía a una declaración más detallada, esta se leyó y se codificó, pero solo cuando era alcanzable a un clic desde el aviso de primer nivel.

La comparación es un ejercicio de referenciación contra un techo aspiracional, no una estimación de un efecto país. El grupo de referencia no es una muestra del “resto del mundo”: es la cola superior extrema de una distribución de rankings internacionales, y difiere de la población ecuatoriana en presupuesto, personal técnico y madurez regulatoria además de en país. Toda diferencia informada en la Sección 4 es, por tanto, interpretable como efecto de los recursos institucionales y no de la jurisdicción, y en ningún punto de este artículo se atribuye causalidad al país.

3.2. Muestreo

El grupo ecuatoriano es un censo completo de las 63 universidades y escuelas politécnicas reconocidas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Consejo de Educación Superior (CES), según el listado consultado el 11 de agosto de 2026. Se incluyen las instituciones creadas en 2024 y 2025, señaladas como tales en el Anexo D para que quien lea pueda excluirlas si considera injusta la comparación con instituciones que aún no han completado su primer ciclo académico.

El grupo de referencia se construyó por consenso de tres rankings en sus ediciones más recientes: QS World University Rankings 2026, Times Higher Education 2026 y el Academic Ranking of World Universities 2025 [51, 54, 56]. De cada uno se tomó el *top* 75; cada institución recibió el promedio de sus tres posiciones, imputando como puesto 76 la ausencia del *top* 75; el número de rankings en que apareció prevaleció sobre ese promedio, de modo que las 46 presentes en los tres encabezan la lista y las 17 restantes salieron, por promedio, de entre las presentes en dos. La institución de corte fue la Universidad de Queensland y la primera excluida, la London School of Economics. El tamaño del grupo se fijó en 63 para igualar el censo ecuatoriano. La Figura E1 del Anexo E muestra la distribución por país resultante: los Estados Unidos aportan 24 instituciones, el Reino Unido 7, China 6 y Australia 5, y el resto se reparte entre once jurisdicciones más.

La regla de agregación implica tres decisiones arbitrarias, a saber, la constante de imputación, la profundidad del corte y la prioridad lexicográfica otorgada a la cobertura de rankings. No se variaron, y la sensibilidad de la composición a ellas se informa como limitación en la Sección 5.5 en lugar de afirmarse como robusta.

3.3. Dimensiones, definiciones operativas y libro de códigos

Se codificaron cinco dimensiones documentales y tres en vivo. Las definiciones operativas completas constan en el Anexo A; lo esencial es lo siguiente.

Aviso de privacidad. Presente cuando un documento cuyo propósito declarado es describir el tratamiento de datos personales es alcanzable desde la portada. **P** (parcial) cuando el documento existe pero su ámbito declarado cubre solo una parte del tratamiento institucional, por ejemplo solo admisiones, solo posgrado o solo una aplicación móvil. **NV** (no verificable) cuando el sitio no pudo recuperarse o el documento no era legible por máquina.

Marco legal aplicable citado. Presente cuando el aviso nombra un instrumento legal específico. Las fórmulas genéricas como “la legislación aplicable” se codificaron como ausentes. En el Ecuador el instrumento pertinente es la LOPDP y su reglamento [4, 50]; en el resto se aceptó el marco aplicable a la institución según el mapeo del Anexo B.

Derechos del titular enumerados. Presente cuando el aviso enumera al menos tres de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, junto con una vía para ejercerlos. Una mención genérica a “sus derechos” sin enumeración se codificó como ausente.

Canal de contacto o delegado de protección de datos. Presente cuando el aviso ofrece un rol nombrado o una dirección o formulario específicos para asuntos de privacidad.

Un formulario institucional general se codificó como ausente. A lo largo del artículo se distingue entre el *responsable del tratamiento*, que es la institución misma y por tanto nunca está ausente, y el *delegado o canal de privacidad*, que es la vía designada por la que un titular puede actuar.

Seguridad del transporte. Se registró la presencia de un certificado TLS válido. Este indicador se informa bajo el epígrafe de seguridad del transporte y no de protección de datos: mide la confidencialidad en tránsito y nada dice de lo que el sitio hace con los datos una vez recibidos. Se verificó al margen de la auditoría automatizada, porque el navegador de auditoría se configuró para ignorar los errores de certificado y así poder alcanzar sitios con cadenas defectuosas.

Dimensiones en vivo. Las cookies previas al consentimiento, las cookies de rastreo, el banner y la plataforma de gestión del consentimiento (CMP) se registraron mediante la auditoría descrita en la Sección 3.5, al igual que la conformidad WCAG.

3.4. Codificación documental y su verificación

Las dimensiones documentales fueron codificadas por los autores a partir de los documentos renderizados. El estudio no informa un coeficiente de fiabilidad entre codificadores porque no se realizó doble codificación; es una limitación material y así se declara en la Sección 5.5.

Para obtener al menos una estimación acotada del error de codificación, el 14 de agosto de 2026 se realizó un subestudio de verificación dirigida. Se reexaminaron manualmente, celda a celda y contra el sitio en vivo, las seis instituciones que una versión anterior de este artículo nombraba de forma individual. Se hallaron dos discrepancias en las 24 celdas comprobadas. Primera, una institución figuraba como carente de aviso de privacidad cuando de hecho hay un aviso enlazado desde el pie de su portada; la celda se corrigió a presente, lo que eleva el recuento de avisos del grupo de referencia de 58 a 59. Segunda, una institución figuraba como citante de un marco aplicable cuando su aviso no nombra ningún instrumento y emplea solo fórmulas genéricas; la celda se corrigió a ausente, lo que reduce el recuento de marcos citados de 48 a 47. Ambas correcciones están incorporadas en todas las figuras y cuadros de este artículo. El subestudio reveló además un efecto sistemático de la unidad de análisis a profundidad uno: en otras dos instituciones, los derechos y el marco constan un clic por debajo del aviso de primer nivel y por tanto se registran como ausentes bajo nuestra definición aunque el contenido exista. Es una propiedad de la medida, no un error, pero implica que los indicadores de gobernanza aquí informados deben leerse como “visibles en el primer nivel” y no como “publicados en algún lugar por la institución”.

Dos errores en 24 celdas no constituyen una estimación de fiabilidad y se informan únicamente para señalar que la tasa de error no es despreciable. La doble codificación completa con un κ de Cohen por indicador es el primer punto del trabajo futuro de la Sección 6.

3.5. Protocolo de auditoría automatizada

Cada uno de los 126 sitios se visitó una vez, en agosto de 2026, desde una conexión residencial en el Ecuador, con un guion de solo lectura. La configuración completa se detalla aquí para que la medición pueda repetirse.

- *Navegador y controlador.* Chromium conducido por Playwright [39], lanzado en modo *headless* con las banderas `--no-sandbox` y `--disable-dev-shm-usage`. Se creó un contexto nuevo por sitio, de modo que ningún estado se arrastró de un sitio a otro.
- *Viewport y agente de usuario.* Se usó el *viewport* de escritorio por defecto de Playwright, de 1280×720 píxeles CSS, con la cadena de agente de usuario de Chrome 128 sobre Windows 10 de 64 bits. El *viewport* se declara porque determina el resultado de los criterios de contraste, redistribución y tamaño del objetivo.
- *Navegación.* `page.goto` con `waitUntil: 'domcontentloaded'`, tiempo límite de 45s y un reintento ante fallo, seguido de una espera fija de 4s para permitir la carga de guiones diferidos y plataformas de consentimiento. El contexto se creó con `ignoreHTTPSErrors: true` para poder auditar sitios con problemas de certificado. En ningún momento se hizo desplazamiento ni se interactuó con banner alguno.
- *Estado de cookies.* El tarro completo de cookies del contexto se leyó antes de cualquier interacción. Una cookie se clasificó como *de rastreo* cuando su nombre coincidía con una lista declarada de familias de analítica, publicidad y repetición de sesión, reproducida íntegramente en el Anexo A. La lista cubre Google Analytics y Google Ads, Meta, TikTok, Microsoft Clarity y Bing, Hotjar, Matomo, Siteimprove, Pinterest, Adobe, Tealium, Baidu, Quantcast, LinkedIn, X y las familias de YouTube y DoubleClick. Las cookies que no coincidían, incluidas las de sesión e idioma de primera parte, se contaron en el total pero no como de rastreo.
- *Plataforma de consentimiento y banner.* Se registró una CMP cuando la firma de una de trece plataformas conocidas coincidía con el `src` de un elemento `script`, `iframe` o `link`, cuando estaba definido alguno de una lista blanca fija de objetos globales de CMP, o cuando `window.__tcfapi` era una función. Se registró un banner cuando un elemento fijo o adherido, de altura no nula e inferior a 600 px, contenía texto que coincidiera con *cookie*, *consent* o *privac*. Ambos son heurísticos y su tasa de falsos negativos no se midió.
- *Accesibilidad.* Se inyectó axe-core 4.13 [13] en la página cargada y se ejecutó sobre el documento completo con `resultTypes` en violaciones, aprobaciones e incompletos. El conjunto de reglas se seleccionó por etiqueta: `wcag2a`, `wcag2aa`, `wcag21a`, `wcag21aa`, `wcag22a` y `wcag22aa`, más `wcag2aaa` y `wcag21aaa`. La norma de referencia es, por tanto, WCAG 2.2 en los niveles A y AA [63] junto con las reglas de nivel AAA de WCAG 2.0 y 2.1 [62]; no se activaron reglas de nivel AAA de WCAG 2.2, porque axe-core 4.13 no las implementa.
- *Medidas derivadas.* A cada violación se le asignó su criterio de éxito, su principio y su nivel de conformidad a partir de las etiquetas de axe, tomando el nivel más alto cuando una regla lleva varios. Un sitio se registró como *alcanza el nivel A* cuando no produjo ninguna violación de nivel A, y como *sin fallo automático* cuando no

produjo violación alguna en ningún nivel activado. El número de comprobaciones que axe marca para revisión manual se registró por sitio, pero no se analiza aquí.

Dos propiedades de este protocolo importan para la interpretación y no son incidentales. Primera, activar las reglas de nivel AAA es una decisión sustantiva: la regla AAA dominante es el contraste realzado (criterio de éxito 1.4.6, que exige una relación de 7:1), y toda afirmación sobre la cuota AAA de los fallos está condicionada a que esa regla esté activa. La Sección 4.4 informa, por ello, la distribución por nivel con y sin las reglas AAA. Segunda, el punto de observación único en el Ecuador es lo que da sentido a la medición previa al consentimiento: lo observado es lo que experimenta un visitante ecuatoriano, no lo que experimentaría uno situado en la Unión Europea.

3.6. Replicación multipunto

Como la auditoría descrita observaba desde un solo lugar, no podía distinguir dos posibilidades de lectura jurídica opuesta: que los sitios traten igual a todo visitante o que presenten interfaces distintas según dónde se encuentre. Para separarlas, la auditoría en vivo se replicó desde cuatro puntos de observación el 15 de agosto de 2026, sin variar ningún otro parámetro.

El punto ecuatoriano fue una conexión residencial en Cuenca (ETAPA EP, AS27668) sin VPN. Los otros tres se alcanzaron mediante una VPN comercial: Fráncfort, Alemania (DigitalOcean AS14061 en dos pasadas y Limestone Networks AS46475 en una); Londres, Reino Unido (Zenlayer AS21859); y Miami, Estados Unidos (Limestone Networks AS46475). Se hicieron tres pasadas por punto, doce en total, y el resultado de cada sitio se consolidó entre pasadas por regla de mayoría. La dirección IP pública y su geolocalización se verificaron al inicio de cada pasada, cada 25 sitios y al final, siete controles por pasada; los 84 controles coincidieron con el punto declarado y sus registros se publican con los datos. Una pasada adicional fue abortada de forma automática por ese mecanismo cuando la VPN aún no había cambiado de país, y se descartó.

Dos propiedades del diseño importan. Primera, los puntos ecuatoriano y estadounidense están ambos fuera del Espacio Económico Europeo pero difieren en tipo de red, residencial frente a centro de datos, mientras que los extremos alemán, británico y estadounidense son todos direcciones de centro de datos; el contraste entre Alemania y los Estados Unidos queda por tanto libre de cualquier artefacto de ese tipo. Segunda, se emplearon como controles tres magnitudes que no pueden depender de la lógica del consentimiento: el número de violaciones WCAG, el número de nodos con fallo y el volumen de cookies no atribuibles a ningún proveedor publicitario.

La taxonomía de cookies de rastreo se amplió para este análisis tras inspeccionar los nombres observados. La lista original cubría Google, Meta, TikTok, Microsoft Clarity, Hotjar, Matomo, Baidu y varias familias menores; no cubría el Insight Tag de LinkedIn, la familia publicitaria completa de Microsoft, TapAd, StackAdapt, Snapchat ni Sourcebuster. La lista ampliada, que consta íntegra en el Anexo A, se aplica reclasificando los nombres de cookie almacenados, de modo que no hizo falta volver a medir y todas las cifras proceden de las mismas observaciones registradas.

3.7. Análisis estadístico

Las proporciones se informan con intervalos de puntuación de Wilson al 95 %. Las diferencias entre grupos se informan como diferencias de riesgo con intervalos de Newcombe al 95 % y como razones de momios con intervalos de Woolf al 95 %, aplicando la corrección de Haldane–Anscombe de 0,5 cuando alguna celda es nula. La significación se evalúa con la prueba exacta de Fisher bilateral, apropiada en todos los casos dadas las frecuencias esperadas del desglose regional. Como se comparan doce indicadores, los valores p se ajustan por el procedimiento de Holm–Bonferroni y se informan los valores crudos y ajustados; el valor ajustado gobierna toda afirmación de diferencia hecha en este artículo.

Para el indicador en que no se halló diferencia se realizó una prueba de equivalencia en lugar de argumentar a partir de un valor p no significativo. Se aplicaron dos pruebas unilaterales (TOST) con márgenes de 10, 15 y 20 puntos porcentuales. Los márgenes no fueron preespecificados, lo que se declara abiertamente, y el resultado se presenta como una cota de lo que el diseño puede establecer y no como una demostración de equivalencia.

Los puntos de observación se comparan con la prueba exacta de McNemar, que es la adecuada cuando se observa el mismo sitio en dos condiciones, y con la Q de Cochran para la comparación de los cuatro; junto a cada comparación se informan los recuentos de pares discordantes y el valor p exacto. La asociación entre accesibilidad y rastreo previo se analiza dentro de cada grupo por separado, además de agrupada, porque agregar dos poblaciones con distribuciones marginales distintas en ambas variables invita a la paradoja de Simpson. Los porcentajes de nodos con fallo por nivel de conformidad se redondean al entero más próximo, razón por la cual la distribución del grupo de referencia suma 101 y no 100. Todos los análisis se realizaron en Python 3 con SciPy; el guión de análisis se publica junto con los datos.

3.8. Consideraciones éticas

El estudio no involucra participantes humanos ni datos personales: las observaciones son propiedades de páginas web públicas. Comporta, no obstante, un riesgo reputacional para las instituciones observadas, y se adoptaron tres medidas al respecto. Primera, en el cuerpo del artículo no se nombra a ninguna institución como incumplidora de un indicador; los resultados por institución aparecen solo en los anexos, donde constan junto a ellos la fecha de codificación, la definición y las limitaciones de la medida. Segunda, todas las celdas de las instituciones que una versión anterior nombraba de forma individual se reverificaron manualmente, y las dos correcciones halladas se informan en la Sección 3.4. Tercera, los resultados se enuncian como descripción de la conducta observada en una fecha y no como determinación de incumplimiento legal, ya que, como expone el Anexo B, la mayoría de las jurisdicciones estudiadas no impone un deber general de consentimiento previo para las cookies.

El guión mantuvo un perfil de carga conservador, una sola secuencia de peticiones por sitio sin rastreo más allá de la portada, y no intentó eludir ningún control de acceso.

4. Resultados

El Cuadro 1 informa cada indicador para ambos grupos con la diferencia de riesgo, la razón de momios y el valor p ajustado por Holm; los intervalos de Wilson de cada proporción constan en el texto y se representan en la Figura 1. Los Anexos C y D recogen las matrices por institución.

Tabla 1 Comparación indicador por indicador del grupo de referencia y el censo ecuatoriano ($n = 63$ por grupo, agosto de 2026). DR: diferencia de riesgo en puntos porcentuales, referencia menos Ecuador, con intervalo de Newcombe al 95 %. RM: razón de momios con intervalo de Woolf al 95 %. p_H : valor p de Fisher bilateral ajustado por Holm sobre las doce comparaciones.

Indicador	Referencia	Ecuador	DR [IC 95 %]	RM [IC 95 %]	p_H
<i>Gobernanza de la privacidad (documental)</i>					
Aviso de privacidad publicado	59/63 (93,7)	39/63 (61,9)	+31,7 [+17,6, +44,7]	9,1 [2,9, 28,2]	<0,001
Marco legal citado	47/63 (74,6)	31/63 (49,2)	+25,4 [+8,4, +40,4]	3,0 [1,4, 6,4]	0,045
Derechos enumerados	47/63 (74,6)	35/63 (55,6)	+19,0 [+2,4, +34,3]	2,4 [1,1, 5,0]	0,235
Contacto o legado	54/63 (85,7)	24/63 (38,1)	+47,6 [+31,3, +60,4]	9,8 [4,1, 23,3]	<0,001
<i>Conducta previa al consentimiento (auditoría en vivo)</i>					
Cookies de rastreo	43/63 (68,3)	40/63 (63,5)	+4,8 [−11,6, +20,7]	1,2 [0,6, 2,6]	1,000
Al menos una cookie	56/63 (88,9)	55/63 (87,3)	+1,6 [−10,2, +13,4]	1,2 [0,4, 3,4]	1,000
Banner visible	22/63 (34,9)	15/63 (23,8)	+11,1 [−4,8, +26,3]	1,7 [0,8, 3,7]	0,961
CMP detectada	12/63 (19,0)	14/63 (22,2)	−3,2 [−17,2, +11,0]	0,8 [0,4, 2,0]	1,000
<i>Accesibilidad</i>					
Declaración de accesibilidad	47/63 (74,6)	7/63 (11,1)	+63,5 [+47,9, +74,2]	23,5 [8,9, 61,9]	<0,001
Sin fallo de nivel A	25/63 (39,7)	5/63 (7,9)	+31,7 [+17,2, +44,9]	7,6 [2,7, 21,7]	<0,001
Sin fallo en ningún nivel	6/63 (9,5)	0/63 (0,0)	+9,5 [+1,8, +19,3]	14,4 [0,8, 260]	0,193
<i>Seguridad del transporte</i>					
Certificado TLS válido	63/63 (100,0)	58/63 (92,1)	+7,9 [+0,6, +17,3]	11,9 [0,7, 221]	0,288

Nota: porcentajes entre paréntesis. “Sin fallo de nivel A” denota la ausencia de violaciones de nivel A detectables automáticamente y no es una afirmación de conformidad WCAG, que las herramientas automáticas no pueden establecer [23]. Dos celdas del grupo de referencia se corrigieron tras la verificación manual descrita en la Sección 3.4.

4.1. Gobernanza de la privacidad (PI1)

Las diferencias de gobernanza fueron las mayores y las más robustas del estudio. Un aviso de privacidad era alcanzable desde la portada en 59 de los 63 sitios de referencia (93,7 %) y en 39 de los 63 ecuatorianos (61,9 %), una diferencia de 31,7 puntos porcentuales (razón de momios 9,08; p ajustada < 0,001). Exigir además que

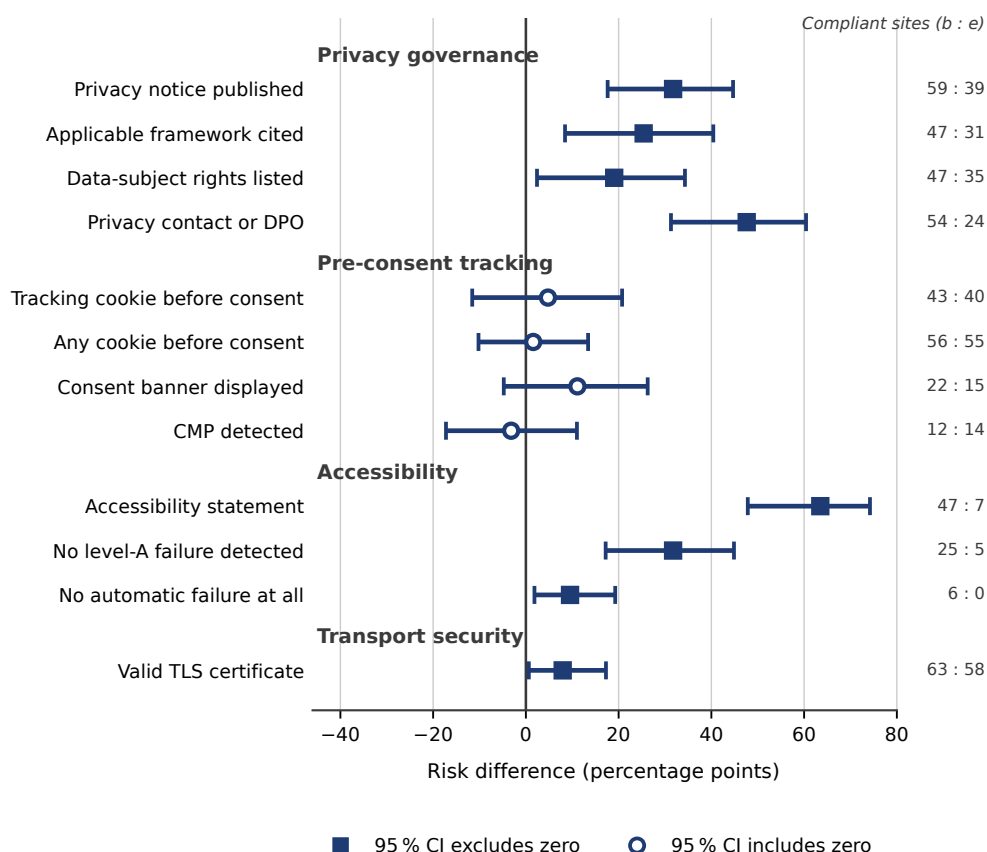


Figura 1 Diferencias de riesgo entre el grupo de referencia y el censo ecuatoriano, con intervalos de Newcombe al 95 %, agrupadas por dominio. Los cuadrados llenos marcan intervalos que excluyen el cero; los círculos vacíos, los que lo incluyen. A la derecha constan los recuentos de sitios que cumplen, sobre 63, en el orden referencia:Ecuador. Los valores positivos indican una proporción mayor en el grupo de referencia.

el aviso nombre un instrumento legal específico redujo ambas cifras, al 74,6 % y al 49,2 % respectivamente (razón de momios 3,03; p ajustada = 0,045).

La brecha más ancha estuvo en la vía por la que un titular puede actuar. Un canal de contacto o delegado de protección de datos constaba en el 85,7 % de los sitios de referencia y en el 38,1 % de los ecuatorianos, una diferencia de 47,6 puntos porcentuales (razón de momios 9,75; p ajustada < 0,001). La enumeración de derechos difirió en el mismo sentido, 74,6 % frente a 55,6 %, pero esta diferencia no sobrevivió a la corrección por comparaciones múltiples (p ajustada = 0,235) y aquí se informa únicamente como indicio.

El desglose regional del grupo de referencia consta en el Cuadro 2. Debe leerse como descriptivo: con subgrupos de tres a cinco instituciones, el intervalo de Wilson en torno a una proporción abarca más de 50 puntos porcentuales, de modo que estos datos no

sostienen ninguna ordenación regional. Dos patrones merecen, aun así, registro por su magnitud relativa a esa incertidumbre. Las instituciones chinas del grupo son las menos propensas a publicar un aviso de primer nivel, dos de seis, y ninguna publica declaración de accesibilidad. Europa continental cita un marco legal en nueve de sus diez instituciones, pero esas diez no son homogéneas en el instrumento aplicable: dos son suizas y están sujetas a la ley federal de protección de datos revisada [55] y no al RGPD. De igual modo, las tres instituciones canadienses son entidades públicas regidas por estatutos provinciales del sector público [32, 33, 42] y no por la PIPEDA federal [47], que rige la actividad comercial; se corrige aquí la práctica anterior de describir un régimen canadiense único.

Tabla 2 Grupo de referencia por región: instituciones que cumplen cada indicador documental sobre el total regional. Se omiten deliberadamente los porcentajes y los intervalos: con n entre 3 y 24 sugerirían una precisión que los datos no tienen.

Región	n	Aviso	Marco	Contacto	Accesib.
Estados Unidos	24	24	17	23	22
Reino Unido	7	7	4	5	7
Europa continental	10	10	9	10	8
China	6	2	2	3	0
Hong Kong	3	3	3	2	3
Resto de Asia	5	5	4	4	0
Australia	5	5	5	4	4
Canadá	3	3	3	3	3
Total	63	59	47	54	47

4.2. Conducta previa al consentimiento (PI2)

La Figura 2 recoge las mediciones en vivo. Observados desde el Ecuador, ambos grupos se comportaron de forma semejante. Al menos una cookie se depositó antes de toda interacción con el consentimiento en el 88,9 % de los sitios de referencia y en el 87,3 % de los ecuatorianos; cookies de rastreo en concreto, en el 68,3 % y el 63,5 %. La diferencia en el indicador de rastreo fue de 4,8 puntos porcentuales a favor del Ecuador, con un intervalo al 95 % de $[-11,6, +20,7]$ puntos y una p ajustada de 1,000. Un banner visible fue, en ambos grupos, un fenómeno minoritario (34,9 % y 23,8 %), y se detectó una plataforma de gestión del consentimiento algo más a menudo en el Ecuador (22,2 %) que en el grupo de referencia (19,0 %), diferencia bien dentro de la variación muestral.

La ausencia de una diferencia detectable no debe leerse como demostración de equivalencia. Con 63 sitios por grupo y proporciones cercanas a 0,65, la menor diferencia que este diseño podría detectar con una potencia del 80 % y $\alpha = 0,05$ es de unos 24 puntos porcentuales; detectar una diferencia real de 5 puntos exigiría alrededor de 1400 sitios por grupo. Dos pruebas unilaterales lo confirman de forma directa: la equivalencia se rechaza con un margen de ± 10 puntos porcentuales ($p = 0,267$) y

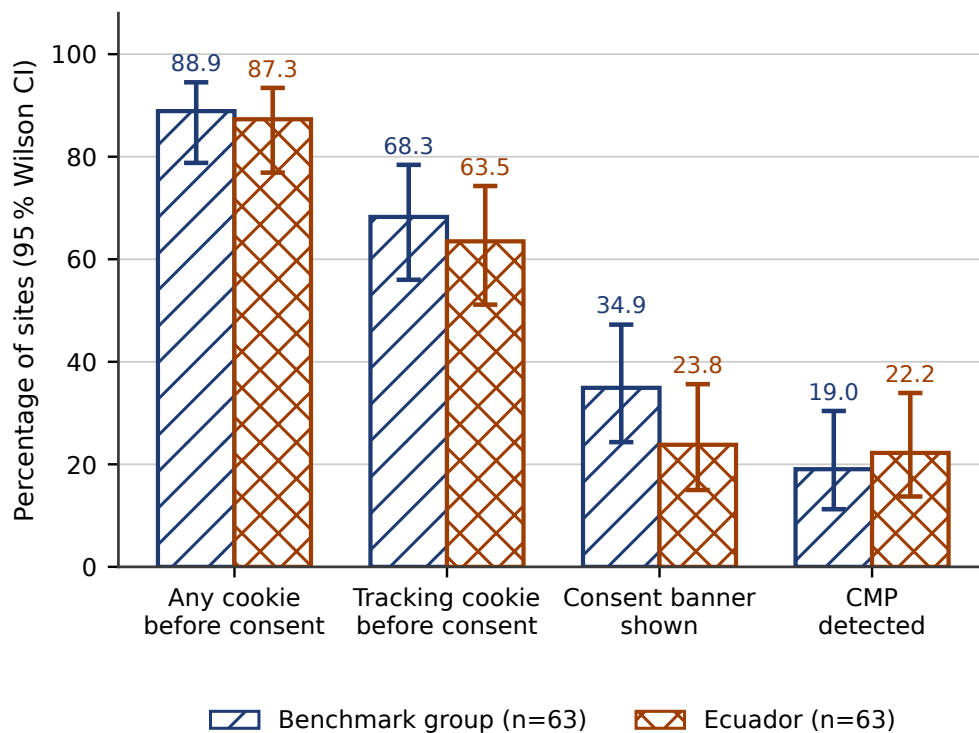


Figura 2 Estado de las cookies registrado antes de toda interacción con una interfaz de consentimiento, con intervalos de Wilson al 95 %. Todas las mediciones se tomaron desde un único punto de observación en el Ecuador en agosto de 2026; un visitante europeo no observaría necesariamente el mismo comportamiento en los sitios europeos del grupo de referencia.

con ± 15 ($p = 0,113$), y solo se sostiene con un margen de ± 20 ($p = 0,036$), demasiado ancho para resultar sustantivamente interesante. Demostrar equivalencia dentro de ± 10 puntos exigiría unos 280 sitios por grupo. El enunciado correcto de este resultado es, por tanto, que *el estudio no encontró evidencia de diferencia en el rastreo previo al consentimiento y no tuvo potencia para establecer que los grupos sean equivalentes*.

Una salvedad adicional, y más importante, concierne a lo que un resultado nulo puede significar aquí. Como todas las observaciones se tomaron desde el Ecuador, la cifra del grupo de referencia confunde dos posibilidades de lectura jurídica opuesta: que las instituciones europeas no condicionen sus interfaces de consentimiento a la ubicación del visitante y rastreen a todo el mundo por igual, o que sí las condicionen y muestren por tanto a un visitante europeo una interfaz distinta de la registrada aquí. El diseño presente no puede distinguirlas, y la Sección 5 expone por qué la distinción importa y cómo debería resolverse.

4.3. Accesibilidad declarada y seguridad del transporte (PI3, primera parte)

Publicaban una declaración de accesibilidad o un conjunto de herramientas de accesibilidad 47 de las 63 instituciones de referencia (74,6 %) y 7 de las 63 ecuatorianas (11,1 %), la mayor diferencia individual del estudio (razón de momios 23,50; p ajustada $< 0,001$). Deberes legales concretos explican de forma plausible parte de esa brecha: 22 de las 24 instituciones estadounidenses publican una declaración, en una jurisdicción con la ADA y la Sección 508 [59, 60], y 8 de las 10 de Europa continental lo hacen bajo la *European Accessibility Act* [20]. La cifra ecuatoriana es coherente con el rezago regional documentado en la última década [1, 8].

La seguridad del transporte fue casi universal en ambos grupos: había un certificado TLS válido en los 63 sitios de referencia y en 58 de los 63 ecuatorianos (92,1 %; p ajustada = 0,288). Conviene insistir en que este indicador mide únicamente la confidencialidad en tránsito. Un sitio con una cadena de certificados impecable puede transmitir datos del visitante a cualquier número de terceros, y cinco de los doce indicadores del Cuadro 1 muestran precisamente ese patrón.

La sección de transparencia LOTAIP exigida a las entidades públicas ecuatorianas constaba en 47 de las 63 instituciones ecuatorianas (74,6 %). Se informa por completitud, porque figura en el Anexo D, y no se emplea en ninguna comparación, ya que carece de contrapartida en el grupo de referencia.

4.4. Conformidad WCAG medida (PI3, segunda parte)

El Cuadro 3 recoge los resultados de la auditoría y la Figura 3 la distribución de los nodos con fallo por nivel de conformidad.

Ninguno de los dos grupos obtuvo un buen resultado. Ningún sitio ecuatoriano y solo el 9,5 % de los de referencia no produjeron fallo automático alguno en ningún nivel activado, y la mediana de reglas distintas incumplidas fue de cuatro en el Ecuador frente a dos en el grupo de referencia. La distinción relevante, sin embargo, es dónde caen los fallos. En el grupo de referencia, el 19 % de los nodos con fallo correspondió al nivel A y el 60 % al nivel AAA, este último dominado por el contraste realzado; en el Ecuador, el 45 % correspondió al nivel A. Excluir por completo las reglas AAA y renormalizar sobre los niveles A y AA mantiene la ordenación, 46,3 % frente a 60,8 % en el nivel A, lo que indica que el hallazgo cualitativo no es un artefacto de haber activado una única regla exigente.

Se corrigen aquí dos afirmaciones que aparecían en una versión anterior de este trabajo, porque los datos no las sostienen. *No* es cierto que ninguna institución quede libre de fallos automáticos: seis instituciones de referencia lo estuvieron. Y *no* es cierto que el grupo de referencia falle solo en el nivel de excelencia: el 60,3 % de sus sitios produjo al menos un fallo de nivel A, de modo que la mayoría del grupo de referencia tampoco supera el umbral básico. Lo que los datos sostienen es más estrecho y sigue mereciendo informe: ambos grupos difieren en la *distribución* de sus fallos, no en la presencia de fallos.

El caso más claro es el criterio de éxito 2.4.4, que exige que cada enlace tenga un texto que un lector de pantalla pueda anunciar; lo incumplió el 81,0 % de los sitios

Tabla 3 Resultados WCAG detectables automáticamente (axe-core 4.13, agosto de 2026, solo portada). Los porcentajes son de sitios salvo indicación. El conjunto de reglas se especifica en la Sección 3.5.

Medida	Referencia	Ecuador
Mediana de reglas distintas incumplidas por sitio	2	4
Sitios sin fallo automático en ningún nivel	9,5 %	0,0 %
Sitios sin fallo automático de nivel A	39,7 %	7,9 %
Enlaces sin nombre accesible (2.4.4, nivel A)	23,8 %	81,0 %
Contraste insuficiente (1.4.3, nivel AA)	25,4 %	79,4 %
Imágenes sin alternativa textual (1.1.1, nivel A)	15,9 %	30,2 %
<i>Distribución de nodos con fallo por nivel, con todas las reglas activas</i>		
Nivel A	19 %	45 %
Nivel AA	22 %	29 %
Nivel AAA	60 %	26 %
<i>Misma distribución excluyendo las reglas AAA y renormalizando</i>		
Nivel A	46,3 %	60,8 %
Nivel AA	53,7 %	39,2 %

Nota: la mediana es de reglas distintas incumplidas, no de nodos con fallo. Los porcentajes por nivel son del total de nodos con fallo de cada grupo y están redondeados al entero más próximo, razón por la cual la distribución del grupo de referencia suma 101 %.

ecuatorianos y el 23,8 % de los de referencia. El contraste insuficiente (1.4.3) siguió el mismo patrón, 79,4 % frente a 25,4 %. El principio más afectado en ambos grupos es el perceptible, por el contraste; el Ecuador suma un déficit operable, por enlaces y controles, marginal en el grupo de referencia. Son los mismos tipos de error dominantes que se informan para otros portales públicos [3, 28].

Dos cautelas se aplican a las medidas basadas en niveles. Primera, la distribución de la Figura 3(a) se calcula sobre *nodos* con fallo, que no son independientes dentro de un sitio: una sola plantilla con varios miles de elementos de bajo contraste puede dominar la distribución de su grupo. Segunda, la distribución es composicional, de modo que un grupo con más fallos de nivel A debe mostrar, por pura aritmética, una cuota AAA menor. Ambas razones aconsejan tratar la distribución por nivel como descriptiva; las medidas por sitio de la mitad superior del Cuadro 3 son las inferencialmente seguras, y apuntan en el mismo sentido.

4.5. ¿Coinciden los dos compromisos? (PI4)

Sobre los 126 sitios, la correlación de Spearman entre el volumen de fallos de accesibilidad y el número de cookies de rastreo es de 0,04. Ese coeficiente tiene un intervalo de confianza al 95 % de $[-0,14, +0,21]$ y $p = 0,657$, y el diseño solo habría podido detectar una correlación de alrededor de 0,25 con una potencia del 80 %. El coeficiente agrupado es, por tanto, compatible tanto con la ausencia de asociación como con una asociación positiva débil, y no puede sostener una afirmación de independencia.

El coeficiente agrupado es además el estimando equivocado, porque mezcla dos poblaciones cuyas distribuciones marginales difieren en ambas variables. El Cuadro 4

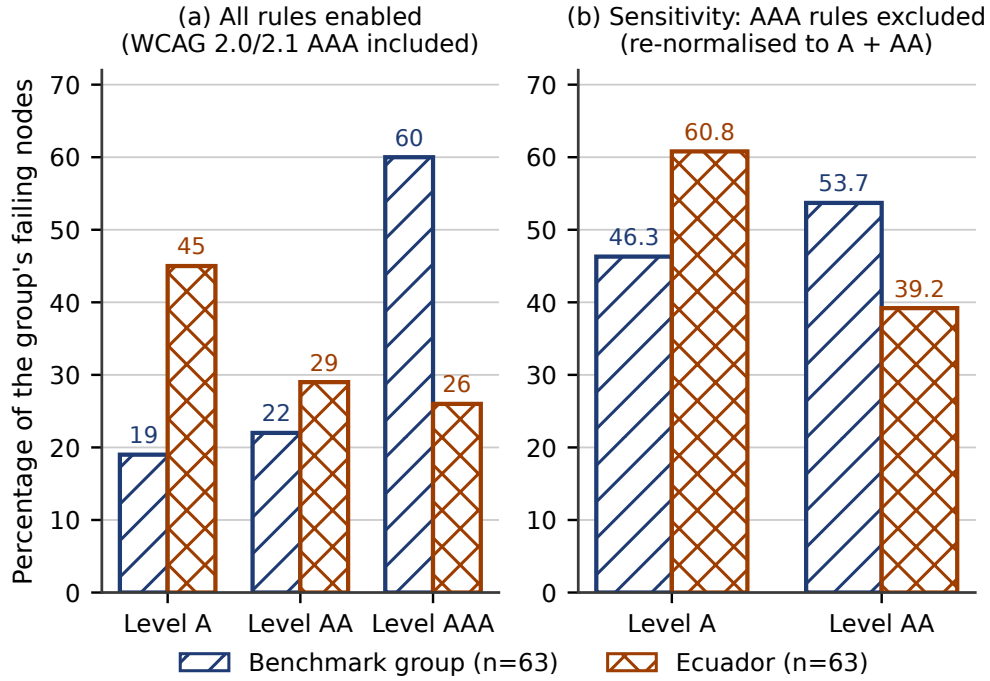


Figura 3 Distribución de los nodos con fallo por nivel de conformidad WCAG. El panel (a) emplea el conjunto de reglas completo de este estudio, que incluye las reglas de nivel AAA de WCAG 2.0 y 2.1. El panel (b) las excluye y renormaliza sobre los niveles A y AA, y muestra que la ordenación de ambos grupos en el nivel A se mantiene cuando no se cuenta la regla de contraste realizado.

recoge la clasificación cruzada, dentro de cada grupo, de las dos medidas dicotomizadas. En el grupo de referencia la asociación es, si acaso, ligeramente negativa (razón de momios 0,54; p de Fisher = 0,408); en el ecuatoriano es prácticamente nula (razón de momios 1,17; p de Fisher = 1,000); la estimación de Mantel–Haenszel ajustada por grupo es 0,66. Ninguna es distinguible de la ausencia de asociación con este tamaño de muestra.

Tabla 4 Clasificación cruzada de la conformidad de nivel A detectable automáticamente frente al rastreo previo al consentimiento, dentro de cada grupo. RM: razón de momios de la conformidad dada la contención en el rastreo, con intervalo al 95 %.

Grupo	A^+T^-	A^+T^+	A^-T^-	A^-T^+	RM [IC 95 %]	p
Referencia	6	19	14	24	0,54 [0,17, 1,68]	0,408
Ecuador	2	3	21	37	1,17 [0,18, 7,60]	1,000

Nota: A^+ sin fallo de nivel A detectable automáticamente, A^- al menos uno; T^- sin cookie de rastreo antes del consentimiento, T^+ al menos una. El valor p procede de la prueba exacta de Fisher bilateral. En el Ecuador, 2 instituciones de 63 cumplieron ambos criterios; bajo independencia se esperarían $63 \times 0,079 \times 0,365 \approx 1,8$, de modo que esa cifra es exactamente lo que predice el azar y no informa sobre acoplamiento alguno.

La conclusión defendible de la PI4 es negativa, y conviene enunciarla con precisión justamente porque la tentación es sobreafirmarla. Estos datos no aportan evidencia de que las instituciones que invierten en accesibilidad contengan también el rastreo, ni evidencia de lo contrario. No bastan para establecer que ambas sean independientes; establecerlo exigiría una muestra sustancialmente mayor o un par de medidas continuas con mejor potencia.

4.6. ¿Quién determina la protección? (PI5)

La replicación desde cuatro puntos dejó 121 de los 126 sitios medidos con éxito en las tres pasadas de los cuatro puntos. Los tres controles se comportaron como se requería: la media de violaciones WCAG por sitio fue de 3,53, 3,51, 3,54 y 3,50 en los puntos ecuatoriano, alemán, británico y estadounidense, una dispersión del 1,1 %, lo que confirma que las páginas se renderizaron igual. La estabilidad entre pasadas del indicador de rastreo fue del 94,4 % al 100 %, de modo que tres pasadas bastaron.

El rastreo previo al consentimiento, en cambio, sí varió con la ubicación del visitante. Se observó en el 67,8 % de los sitios desde el Ecuador (IC 95 % 59,0–75,4), el 65,3 % desde los Estados Unidos, el 62,8 % desde el Reino Unido y el 60,3 % desde Alemania (51,4–68,6). La Q de Cochran sobre los cuatro puntos da $Q = 15,88$, 3 gl, $p = 0,0012$. Las comparaciones pareadas del Cuadro 5 localizan la diferencia: el Ecuador difiere de Alemania (9 pares discordantes, todos en el mismo sentido, $p = 0,0039$) y del Reino Unido ($p = 0,031$), mientras que el Ecuador y los Estados Unidos son indistinguibles ($p = 0,25$), igual que el Reino Unido y Alemania ($p = 0,25$).

Tabla 5 Pruebas exactas de McNemar para el rastreo previo al consentimiento entre puntos de observación ($n = 121$ sitios observados en los cuatro). *b*: sitios que rastrean en el primer punto y no en el segundo; *c*: lo contrario. Solo los pares discordantes aportan información.

Comparación	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	Discord.	<i>p</i>
Ecuador vs Alemania	74	9	0	9	0,0039
Ecuador vs Reino Unido	77	6	0	6	0,031
Estados Unidos vs Alemania	73	7	1	8	0,070
Estados Unidos vs Reino Unido	76	4	1	5	0,375
Reino Unido vs Alemania	74	3	0	3	0,250
Ecuador vs Estados Unidos	80	3	0	3	0,250

El mecanismo se ve al atribuir cada cookie al proveedor que la deposita. La Figura 4 muestra la proporción de sitios en que cada proveedor depositó al menos una cookie antes de toda interacción con el consentimiento. Tres proveedores retuvieron por completo sus cookies ante visitantes europeos y británicos y las depositaron ante ecuatorianos y estadounidenses en las mismas páginas: Microsoft, cuyas cookies de Clarity, publicidad y UET aparecieron en 14 sitios desde el Ecuador y 14 desde los Estados Unidos y en ninguno desde Alemania o el Reino Unido; TapAd, 4 y 4 frente a cero; y StackAdapt, 2 y 2 frente a cero. El Insight Tag de LinkedIn siguió el mismo

patrón atenuado, 14 y 14 frente a 3 y 7. Google Analytics, Meta y Adobe redujeron su huella solo de forma moderada y de manera parecida en los cuatro puntos.

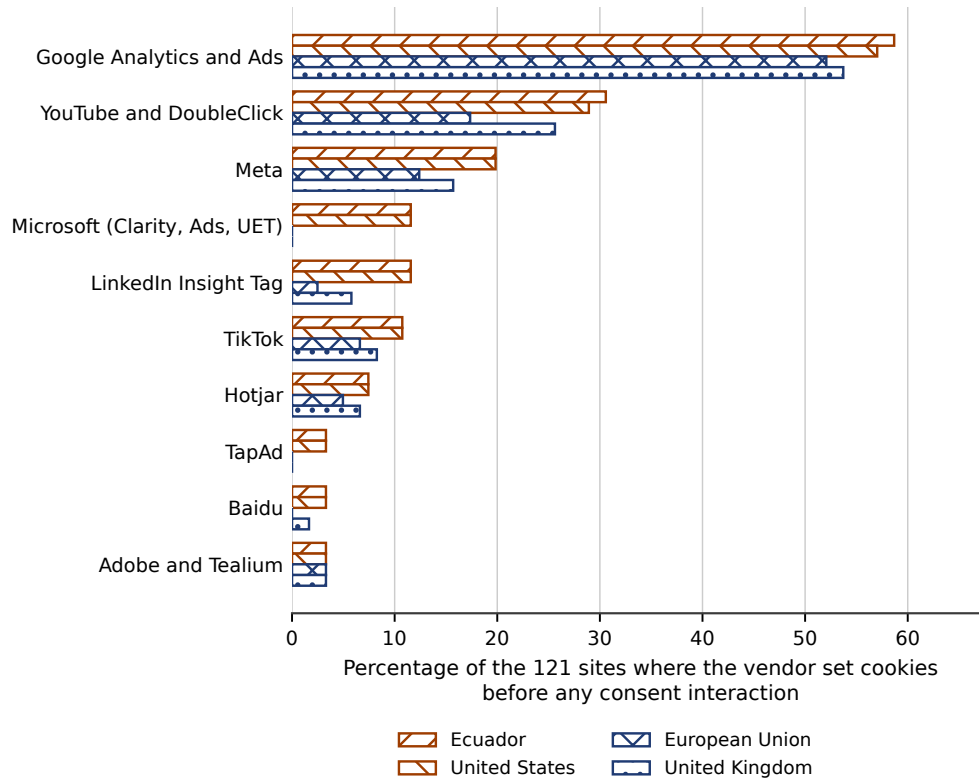


Figura 4 Proporción de sitios en que cada proveedor publicitario depositó al menos una cookie antes de toda interacción con el consentimiento, por punto de observación ($n = 121$ sitios, mayoría de tres pasadas, agosto de 2026). El ocre marca los dos puntos situados fuera del Espacio Económico Europeo y el azul los dos que quedan dentro del perímetro que aplican los proveedores. Se omiten los proveedores presentes en menos de cuatro sitios.

Dos rasgos del patrón merecen énfasis porque no son los que predice el encuadre institucional. Primero, la supresión no se limita a las instituciones europeas: universidades ecuatorianas, chinas y estadounidenses que incrustan esas etiquetas también dejan de depositar las cookies correspondientes cuando el visitante está en Alemania o el Reino Unido. La conducta pertenece, por tanto, al proveedor, no a la institución ni a la ley que la obliga. Segundo, la mayoría de proveedores trata al Reino Unido como parte del perímetro protegido pese a que ya no pertenece al Espacio Económico Europeo, lo que resulta coherente con que operen una lista de países y no una prueba jurídica. TikTok y Baidu son la excepción: ambos depositan bastantes más cookies ante visitantes británicos que ante alemanes, 10 frente a 8 sitios y 2 frente a 0 respectivamente, de modo que el perímetro es propio de cada proveedor y no común.

Cabe una salvedad. Las cookies no atribuibles a ningún proveedor publicitario también descendieron en los puntos europeo y británico, un 25,8 % y un 21,4 % frente al Ecuador, mientras que el punto estadounidense difirió solo un 0,8 %. Ese residuo es menor que la caída del 43,6 % y el 37,4 % en las cookies de proveedor y no afecta a los controles de renderizado, pero es probable que parte de él corresponda a la cookie de gestión de robots de Cloudflare y a las que depositan las propias plataformas de consentimiento, cuyo comportamiento también varía con la región del visitante. Se informa aquí en lugar de ajustarlo.

5. Discusión

5.1. Interpretación

Tres hallazgos sobreviven al análisis de la Sección 4, y son de naturaleza distinta.

El primero es una brecha de gobernanza amplia, robusta a la corrección por comparaciones múltiples y consistente en cuatro indicadores. La carencia ecuatoriana no es principalmente la ausencia de documentos, sino la de los elementos que hacen accionable un documento: un instrumento nombrado, una enumeración de derechos y, sobre todo, una vía identificada por la que una persona pueda ejercerlos. Los 47,6 puntos de diferencia en el canal de contacto son la cifra de mayor consecuencia del estudio, porque un derecho sin canal no es ejercitable. Que las instituciones de referencia cumplan bien aquí no acredita una ética superior; es la consecuencia esperable de regímenes legales que imponen el deber de forma expresa, y sugiere que lo mismo es alcanzable en el Ecuador a medida que la LOPDP y su reglamento entren en su fase de aplicación [4, 50].

El segundo es una brecha de accesibilidad cuya propiedad interesante es su forma. Ambos grupos fallan; la mayoría del grupo de referencia falla también en el umbral básico. Lo que difiere es que los fallos ecuatorianos se concentran en el nivel A, donde los remedios son baratos y bien conocidos, principalmente el texto accesible de los enlaces y un contraste suficiente, y donde las consecuencias para quien usa tecnología de apoyo son más graves. Es el hallazgo más inmediatamente accionable del estudio y el único que no requiere legislación nueva para actuar.

El tercero es un resultado nulo sobre el rastreo previo al consentimiento que debe informarse como tal. Observados desde el Ecuador, alrededor de dos tercios de las instituciones de ambos grupos depositaron cookies de rastreo antes de toda interacción con el consentimiento. El estudio no encontró diferencia; tampoco tuvo potencia para establecer equivalencia, y la Sección 4.2 enuncia la cota de forma expresa. Lo que sobrevive no es, por tanto, “no hay brecha”, sino “la brecha, de existir, no es grande, y desde luego no va en el sentido que predeciría la jerarquía reputacional de ambos grupos”.

5.2. Ámbito territorial, y quién lo aplica en realidad

Una versión anterior de este trabajo explicaba el comportamiento del grupo de referencia diciendo que la protección del RGPD se detiene en la frontera comunitaria, de modo que quien consulta desde el Ecuador el portal de una universidad europea

queda tan expuesto como en un sitio nacional. Esa explicación era incorrecta en derecho, y la replicación multipunto muestra que también lo era de hecho, aunque no del modo que supusimos al principio.

Primero el punto jurídico. El artículo 3(1) del RGPD se aplica al tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable en la Unión *con independencia de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no*, y el Comité Europeo de Protección de Datos ha confirmado que la ubicación del interesado es irrelevante para ese apartado [16, 19]. Una universidad alemana o francesa que instala cookies de marketing en el navegador de un visitante situado en el Ecuador actúa, por tanto, dentro del ámbito del Reglamento. El artículo 3(2) lo extiende a responsables no establecidos en la Unión que ofrecen bienes o servicios a interesados *que se encuentran en ella*. El punto más estrecho y defendible concierne a otro instrumento: el artículo 5(3) de la Directiva ePrivacy, articulado en torno al equipo terminal del usuario, con la guía del CEPD sobre su ámbito técnico como referencia [17, 18].

La medición muestra después algo que el encuadre institucional no anticipa. La protección sí varía con la ubicación del visitante, y de forma sustancial, pero no son las universidades las que varían su comportamiento: son los proveedores publicitarios incrustados en sus páginas. Microsoft, TapAd y StackAdapt no depositan cookie alguna ante un visitante situado en Alemania o el Reino Unido y las depositan con normalidad ante uno situado en el Ecuador o los Estados Unidos, y lo hacen en sitios universitarios ecuatorianos, chinos y estadounidenses con la misma facilidad que en los europeos. La institución es ajena a esto: incrusta una etiqueta, y la etiqueta decide.

De ahí se siguen tres consecuencias que, juntas, son la aportación más original de este estudio.

La primera es que el cumplimiento se está ejecutando en la capa equivocada. Un deber que el derecho europeo impone al responsable, la universidad, lo descarga en la práctica un encargado que la universidad no configuró ni audita, sobre la base de una consulta de geolocalización. Eso puede satisfacer la letra de la obligación ante visitantes europeos y dejar al responsable sin conocimiento alguno de lo que hace su propio sitio.

La segunda es que la frontera es comercial, no jurídica. El Reino Unido salió del Espacio Económico Europeo y aun así la mayoría de proveedores lo mantiene dentro del perímetro protegido, mientras que TikTok y Baidu no. La protección de una persona depende, por tanto, de qué listas de países mantengan unas cuantas empresas privadas, listas que no se publican, no están armonizadas ni se someten a la revisión que recibiría un instrumento normativo.

La tercera es distributiva, y es el punto que enlaza este hallazgo con la preocupación por el acceso universal con que abría este artículo. La población que no recibe protección alguna es la situada fuera del perímetro de los proveedores, que incluye a todo el conjunto de aspirantes internacionales de América Latina, África y buena parte de Asia. A un aspirante ecuatoriano que consulta las páginas de admisión de una universidad alemana se le rastrea; a un aspirante alemán que consulta las de una universidad ecuatoriana, no. La asimetría va en la dirección que agrava la desigualdad existente, y es invisible para cualquier ejercicio de supervisión realizado desde dentro

del perímetro, que es donde se sitúan los reguladores, los auditores y la mayoría de los investigadores.

5.3. Implicaciones para la práctica

Para las instituciones ecuatorianas, el orden que se desprende de estos resultados es inusualmente claro. La primera acción es identificar en el aviso de primer nivel un canal de privacidad por rol y dirección; es la intervención más barata de la lista y cierra la mayor brecha. La segunda es nombrar el instrumento aplicable y enumerar los derechos que confiere la LOPDP, junto con el procedimiento para ejercerlos, en sustitución de las referencias genéricas a “la legislación aplicable”. La tercera es remediar los fallos de accesibilidad de nivel A, empezando por el texto de los enlaces y el contraste, que juntos suman la mayoría de los nodos de nivel A observados. La cuarta, y la menos urgente según la evidencia recogida aquí, es la interfaz de consentimiento: añadir un banner sin configurarlo para bloquear antes del consentimiento cambia el indicador medido sin cambiar la exposición de la persona usuaria, una sustitución que la literatura de medición ha documentado repetidamente [6, 53] y que los datos presentes no permiten descartar en ninguno de los dos grupos.

Para las instituciones del grupo de referencia, el resultado pertinente es que el 60,3 % de ellas produce al menos un fallo de nivel A y que dos tercios depositan cookies de rastreo antes del consentimiento cuando se las observa desde fuera de la Unión. La posición reputacional no acredita desempeño ni en accesibilidad ni en privacidad. De la Sección 4.6 se deriva otra implicación que alcanza a todas las instituciones de ambos grupos: quien prueba su propio sitio desde su propia oficina ve únicamente lo que su ubicación le permite ver. Comprobar qué experimenta un aspirante internacional exige medir desde la región de ese aspirante, algo que no es difícil ni costoso y que, según esta evidencia, no se está haciendo.

5.4. Implicaciones para la política pública

Se siguen dos implicaciones para los reguladores. Primera, para la autoridad ecuatoriana de protección de datos, los indicadores que separan con mayor nitidez a ambos grupos son justamente los verificables a bajo costo desde fuera de la institución, de modo que una autoevaluación periódica supervisada contra una matriz publicada es administrativamente viable; el libro de códigos del Anexo A se ofrece con ese fin. El riesgo asociado es conocido y conviene anticiparlo: un indicador que se convierte en objetivo se satisface en la superficie, y el banner de cookies es el ejemplo más claro de indicador que puede cumplirse sin cambio alguno de conducta.

Segunda, el patrón documentado en la Sección 4.6 concierne a las autoridades de control europeas antes que a las ecuatorianas, y plantea una pregunta que la supervisión tal como se practica hoy no formula. Cuando el cumplimiento del artículo 5(3) por parte de un responsable lo entrega de hecho la lógica de geolocalización de un encargado, ese responsable no puede demostrar la responsabilidad proactiva del artículo 5(2) sobre una conducta que ni configuró ni observa. Una comprobación supervisora hecha desde dentro del perímetro lo dará por conforme. Proponemos que las auditorías de consentimiento se realicen de forma rutinaria desde fuera del Espacio Económico

Europeo y que las listas de países que operan los grandes proveedores de etiquetas se traten como objeto supervisable por derecho propio.

5.5. Amenazas a la validez

Validez de constructo. El rastreo previo al consentimiento se mide de forma uniforme en once jurisdicciones cuyas obligaciones difieren radicalmente; en los Estados Unidos no existe un deber general de consentimiento previo, y la ley ecuatoriana no incorpora un equivalente del artículo 5(3) de la Directiva ePrivacy. El Anexo B asigna a cada indicador la obligación concreta, si la hay, de cada jurisdicción, y los resultados de la Sección 4.2 se enuncian como conducta observada y no como hallazgos de cumplimiento. “Sin fallo de nivel A detectado” es una afirmación sobre el subconjunto verificable por máquina y no una afirmación de conformidad [23]. La seguridad del transporte se informa aparte de la protección de datos por la razón dada en la Sección 4.3. La medición basada en cookies tampoco capta `localStorage`, `IndexedDB`, la huella digital, los píxeles sin cookie ni el etiquetado del lado del servidor, de modo que las cifras de rastreo aquí informadas son cotas inferiores.

Validez interna. El grupo de referencia es un estrato de élite y no una muestra del mundo, de modo que los efectos de recursos y de jurisdicción están plenamente confundidos; no se midió un tercer estrato. No se registraron confusores que sí podrían haberse recogido, en particular el presupuesto, la matrícula, el idioma del sitio, el gestor de contenidos y el proveedor de alojamiento, y este último es una fuente plausible de no independencia dentro del grupo ecuatoriano, donde las plantillas compartidas son frecuentes. El tipo de institución registrado en el Anexo D, pública, cofinanciada o autofinanciada, no se analiza aquí.

Fiabilidad. La codificación documental se realizó sin doble codificación y sin coeficiente de fiabilidad entre codificadores. El subestudio de verificación de la Sección 3.4 halló dos errores en 24 celdas reexaminadas; no acota nada, pero no es tranquilizador, y la codificación de ítems que exigen juicio en varios idiomas, entre ellos el chino, el japonés, el coreano, el alemán, el francés y el sueco, es la parte más expuesta del diseño. Los códigos parciales se trataron como incumplimiento, convención que penaliza a las instituciones con avisos segmentados; los porcentajes no se recalcularon bajo la convención alternativa. Los códigos de sitios no verificables permanecieron en el denominador, lo que deprime específicamente los porcentajes ecuatorianos, ya que todos esos casos ocurren en ese grupo.

Artefactos del punto de observación. Los tres puntos no ecuatorianos se alcanzaron mediante una VPN comercial y sus direcciones de salida pertenecen a centros de datos, de modo que un proveedor que tratara esas direcciones de forma distinta podría, en principio, imitar un efecto de ubicación. Tres observaciones lo acotan: los controles de renderizado fueron idénticos entre puntos hasta un 1,1 %; los extremos alemán y estadounidense comparten tipo de red, de modo que su contraste queda libre del artefacto; y uno de los extremos alemanes se sustituyó por un segundo proveedor en otro sistema autónomo con resultado indistinguible. El descenso residual de cookies ajenas a los proveedores en los puntos europeo y británico, informado en la Sección 4.6, no queda explicado del todo y es el punto más débil de esta parte del diseño. Los

cuatro puntos se midieron además en un solo día, de modo que la replicación describe la conducta de los proveedores en esa fecha.

Estabilidad de la medición. La revisión documental sigue siendo una sola observación. El estado de cookies previo al consentimiento no es determinista: depende de pruebas A/B, subastas publicitarias, nodo de CDN y momento del despliegue. En la auditoría en vivo esto se abordó con las tres pasadas por punto, cuya concordancia entre pasadas fue del 94,4 % al 100 %; en la comparación entre grupos de la Sección 4.2, que descansa en la medición de una sola pasada de agosto, no. Solo se auditó la portada, mientras que la conformidad WCAG se define sobre páginas y procesos completos, y las rutas transaccionales que este artículo invoca como motivación, admisión y matrícula, no se midieron. Los detectores de banner y de CMP son heurísticos y sus tasas de falsos negativos se desconocen.

Validez de la conclusión estadística. Se corrigieron doce comparaciones por el procedimiento de Holm y solo los valores ajustados sostienen afirmaciones; el desglose regional se informa sin inferencia por la razón dada en la Sección 4.1. Los márgenes de equivalencia del análisis TOST no fueron preespecificados. La distribución de accesibilidad por nodos está sujeta a seudorreplicación y a restricción composicional, como se indica en la Sección 4.4. Los recuentos de fallos no se normalizaron por complejidad de página, de modo que un portal extenso acumulará más nodos con fallo que uno pequeño sin ser necesariamente menos accesible.

Validez externa. Todas las observaciones se tomaron en una fecha y desde un país, y los resultados describen el estado de 126 portadas en agosto de 2026. El contenido web cambia; ninguna afirmación de este artículo debe leerse como una propiedad duradera de institución alguna.

6. Conclusiones y trabajo futuro

Medidas contra un referente de 63 universidades de élite, las 63 IES ecuatorianas mostraron sus brechas más amplias y robustas en la gobernanza de la privacidad, sobre todo en la identificación de un canal de contacto (38,1 % frente a 85,7 %) y en la publicación de un aviso de privacidad de primer nivel (61,9 % frente a 93,7 %). En accesibilidad, ambos grupos fallaron, pero los fallos se distribuyeron de forma distinta: el 45 % de los nodos con fallo del Ecuador estaba en el nivel básico A frente al 19 % del grupo de referencia, ordenación que se mantiene al excluir las reglas de nivel AAA. En el rastreo previo al consentimiento, observado desde el Ecuador, el estudio no halló diferencia entre los grupos ni tuvo potencia para establecer que sean equivalentes. Dentro de cada grupo, la accesibilidad medida y la contención observada en el rastreo no estaban asociadas.

Replicar la auditoría en vivo desde cuatro puntos de observación estableció después que la exposición previa al consentimiento la gobierna la ubicación del visitante y no la de la institución. Las mismas páginas rastrearon en el 67,8 % de los casos ante un visitante ecuatoriano y en el 60,3 % ante uno alemán (Q de Cochran, $p = 0,0012$), y la supresión la ejecutaron los proveedores publicitarios: Microsoft, TapAd y StackAdapt no depositaron nada ante visitantes europeos y británicos mientras rastreaban a los

ecuatorianos y estadounidenses en esas mismas páginas, incluidas las de universidades ecuatorianas y chinas.

Estos hallazgos sostienen una conclusión práctica, una jurídica y una distributiva. La práctica es que las carencias propias del Ecuador están en la gobernanza y en la accesibilidad de nivel básico, y ambas son remediabiles sin legislación nueva. La jurídica es que un deber que el derecho europeo impone al responsable lo descargan en la práctica los encargados sobre la base de listas de países no publicadas, lo que satisface al visitante de Fráncfort y deja al responsable sin capacidad de demostrar responsabilidad proactiva sobre lo que hace su propio sitio. La distributiva es la que devuelve este artículo a su punto de partida: quienes no reciben protección son los aspirantes situados fuera del perímetro que describen esas listas, es decir, la mayor parte del conjunto internacional de aspirantes, y su exposición es invisible para quien mida desde dentro.

De las amenazas enunciadas en la Sección 5.5 se derivan otros cuatro puntos: doble codificación independiente de al menos el 30 % de la muestra con un κ de Cohen por indicador y reconciliación completa de discrepancias; extensión de la auditoría a un mínimo de cinco páginas por sitio, incluida una ruta de admisión o matrícula, con la página como unidad y el sitio como efecto aleatorio; medidas de rastreo más robustas que la cookie, en particular el recuento de dominios de terceros distintos contactados antes del consentimiento; y un análisis interno del grupo ecuatoriano por tipo de institución, tamaño y plataforma, para el cual la variable necesaria ya consta en el Anexo D y que probablemente tenga mayor valor local que cualquier comparación internacional. A ellos los presentes resultados añaden un quinto: cartografiar las listas de países que operan los grandes proveedores de etiquetas, midiendo desde un punto de observación por jurisdicción candidata, para describir empíricamente el perímetro dentro del cual se entrega la protección en lugar de suponer que coincide con alguna frontera jurídica.

Información suplementaria. El guión de auditoría, su configuración, la salida cruda por sitio en JSON de las doce pasadas multipunto y los registros de verificación de ubicación, el inventario completo de cookies con su clasificación, la matriz documental, el libro de códigos y los cuadernos de análisis se depositan en un repositorio público. [AUTORES: depositar en Zenodo u OSF antes del envío y sustituir por el DOI asignado.]

Agradecimientos. [AUTORES: completar o eliminar.]

Declaraciones

Financiación. [AUTORES: declarar la financiación recibida o indicar que no se recibió financiación específica.]

Conflicto de intereses. El autor de correspondencia y el tercer autor están afiliados a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, una de las 63 instituciones ecuatorianas evaluadas en este estudio y que figura en el Anexo D. La segunda autora está afiliada al Ministerio de Educación del Ecuador, entidad pública del mismo sistema educativo nacional. Ninguna de las dos instituciones intervino en el diseño del estudio, en la

recolección o codificación de datos, en el análisis ni en la decisión de publicar. [AUTORES: si el Ministerio participó de algún modo en diseño, financiación o aprobación, debe declararse aquí. Se recomienda, además, que la codificación de la propia UTEQ sea reproducida por un tercero independiente antes del envío.]

Contribución de los autores. [AUTORES: completar según la taxonomía CRediT, por ejemplo:] G.G.-U.: conceptualización, metodología, software, análisis formal, redacción del borrador original. A.Z.P.: investigación, curación de datos, redacción, revisión y edición. E.D.-M.: investigación, validación, redacción, revisión y edición. Todos los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final.

Disponibilidad de datos. Los conjuntos de datos generados y analizados durante el estudio están disponibles en el repositorio citado en la información suplementaria. [AUTORES: sustituir por el DOI del depósito.]

Disponibilidad de código. El guión de auditoría y el código de análisis están disponibles en el mismo repositorio.

Aprobación ética y consentimiento. No aplica. El estudio analizó páginas web de acceso público y no involucró participantes humanos, animales ni datos personales.

Uso de inteligencia artificial generativa. [AUTORES: declarar si se empleó alguna herramienta de IA generativa en la redacción o el análisis y con qué alcance, o indicar expresamente que no se empleó.]

ORCID. [AUTORES: añadir los tres identificadores ORCID en el sistema de envío de Springer.]

Apéndice A Libro de códigos y definiciones operativas

El Cuadro A1 recoge la definición operativa, la regla de decisión y el tratamiento de los casos ambiguos de cada indicador. A continuación consta la taxonomía de cookies de rastreo.

Tabla A1: Definiciones operativas de los indicadores codificados.

Indicador	Se codifica presente cuando	Se codifica ausente o parcial cuando
Aviso de privacidad	Un documento que describe el tratamiento de datos personales es alcanzable desde la portada o a un clic de ella	P si su ámbito declarado cubre solo parte del tratamiento institucional; ausente si no es alcanzable desde la portada
Marco legal citado	El aviso nombra un instrumento específico, por ejemplo la LOPDP, el RGPD o la PDPO	Ausente ante fórmulas genéricas como “la legislación aplicable”; P si nombra un marco que no le resulta aplicable
Derechos enumerados	Se enumeran al menos tres de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, con una vía para ejercerlos	Ausente ante una mención no enumerada de “sus derechos”; P si se enumeran sin vía alguna

Continúa en la siguiente página

(Cuadro A1, continuación)

Indicador	Se codifica presente cuando	Se codifica ausente o parcial cuando
Contacto o delegado	Se ofrece un rol nombrado, una dirección o un formulario específicos para asuntos de privacidad	Ausente ante un formulario institucional general o una centralita
Accesibilidad declarada	Se publica una declaración de accesibilidad, una política o una barra de herramientas de accesibilidad	Ausente cuando la accesibilidad solo se menciona dentro de otro documento
Seguridad del transporte	La portada se sirve por HTTPS con una cadena que un navegador actual acepta sin advertencia	Ausente ante cadenas caducadas, autofirmadas o incompletas
Rastreo previo al consentimiento	Hay al menos una cookie cuyo nombre coincide con la taxonomía siguiente antes de toda interacción con una interfaz de consentimiento	Ausente cuando no hay ninguna cookie coincidente
Sin fallo de nivel A	axe-core no informa ninguna violación con etiqueta de nivel A	Ausente cuando se informa al menos una violación de nivel A

Taxonomía de cookies de rastreo. Una cookie se clasificó como perteneciente a un proveedor publicitario o de analítica cuando su nombre coincidía con alguno de los siguientes patrones, aplicados como expresiones regulares. La lista se amplió tras la replicación multipunto de la Sección 3.6; las familias añadidas entonces van marcadas con asterisco, y todas las cifras del artículo usan la lista ampliada, aplicada reclasificando los nombres almacenados.

- *Google Analytics y Ads:* `^_ga, ^_gid$, ^_utm, ^_gcl_, ^_gac_; Privacy Sandbox*: ^receive-cookie-deprecation$.`
- *YouTube y DoubleClick:* `^YSC$, ^VISITOR_INFO, ^VISITOR_PRIVACY*, ^__Secure-YNID$*, ^__Secure-ROUOUT*, ^IDE$, ^test_cookie$, ^DSID$*.`
- *Meta:* `^fbp$, ^fbcs$, ^fr$. TikTok: ^_tt_, ^_ttp$, ^ttcsid$.`
- *Microsoft Clarity, Advertising y UET:* `^_clck$, ^_clsk$, ^MUID$, ^MR$*, ^SM$*, ^SRM_B$*, ^ANONCHK$*, ^CLID$*, ^uet.`
- *LinkedIn Insight Tag*:* `^bcookie$, ^bscookie$, ^lidc$, ^li_sugr$, ^li_gc$, ^UserMatchHistory$, ^AnalyticsSyncHistory$.`
- *TapAd*:* `^TapAd_.` *StackAdapt*:* `^sa-user-id.` *Snapchat*:* `^_scid, ^sc_at$.`
- *X y Twitter:* `^muc_ads$*, ^personalization_id$, ^twpid$*.`
- *Hotjar:* `^_hj.` *Siteimprove:* `^nmstat$.` *Matomo:* `^_pk_.` *PixelYourSite y Sourcebustar:* `^pys, ^sbjs_*. Pinterest: ^_pin_.`
- *Adobe y Tealium:* `^AMCV_, ^s_, ^utag, ^mbox;` *ContentSquare*:* `^_cs_.`
- *Baidu:* `^Hm_lvt_, ^Hm_lpvt_, ^HMACCOUNT, ^BAIDUID$.` *Quantcast:* `^__qca$.` *LiveIntent:* `^_lc2_, ^ln_or$.`

La lista se basa en nombres y es por tanto conservadora: un proveedor que use un nombre no listado o aleatorizado no se contabiliza, lo que explica en parte que las cifras de la Sección 4.2 sean cotas inferiores. La consecuencia de las omisiones iniciales se cuantifica en la Sección 4.6: con la lista original la caída de cookies de proveedor en el punto europeo era del 33,0 %, y con la ampliada es del 43,6 %.

Apéndice B Mapeo indicador por jurisdicción

El Cuadro B1 indica, para cada jurisdicción del estudio, el instrumento aceptado como marco aplicable y si la jurisdicción impone un deber general de consentimiento previo para las cookies no esenciales. Es la base de la distinción, mantenida a lo largo de la Sección 4, entre conducta observada e incumplimiento legal. La Figura E2 del Anexo E sitúa estos regímenes en una cronología común.

Tabla B1: Marco aplicable y deber de consentimiento previo por jurisdicción.

Jurisdicción	Instrumento aceptado como marco aplicable	Deber general de consentimiento previo
Ecuador	LODPD y su reglamento [4, 50]	Sin equivalente del art. 5(3) ePrivacy; el consentimiento se exige para el tratamiento, no como regla de acceso al equipo
Unión Europea	RGPD [19] y transposiciones nacionales de la Directiva ePrivacy [18]	Sí, por el art. 5(3) ePrivacy según transposición [17]
Reino Unido	UK GDPR y Data Protection Act 2018 [49]	Sí, por la transposición nacional de ePrivacy
Suiza	Ley federal de protección de datos [55]	Sin regla general de consentimiento previo; rigen transparencia y oposición
Estados Unidos	CCPA [7] para California; FERPA [58] e HIPAA [61] rigen los expedientes educativos y la información sanitaria protegida, no el portal público	Sin deber general de consentimiento previo; modelo de exclusión voluntaria
Canadá	Estatutos provinciales del sector público para las universidades públicas [32, 33, 42]; PIPEDA [47] para la actividad comercial	Sin deber general de consentimiento previo; se reconoce el consentimiento implícito
China	PIPL [44]	Consentimiento exigido para el tratamiento no esencial
Japón	APPI [24]	Sin deber general de consentimiento previo para las cookies como tales
Corea del Sur	PIPA [43]	Consentimiento exigido para el tratamiento no esencial
Singapur	PDPA [48]	Modelo de consentimiento presunto; sin deber general previo
Australia	Privacy Act 1988 [46]	Sin deber general de consentimiento previo
Hong Kong	PDPO [34]	Sin deber general de consentimiento previo

La consecuencia interpretativa es directa: en la mayoría de las jurisdicciones estudiadas, depositar una cookie de rastreo antes del consentimiento no es en sí mismo ilícito. El indicador se conserva porque mide la exposición del visitante, que es la preocupación de este artículo, pero no es, ni en ningún lugar se presenta como, una tasa de cumplimiento.

Apéndice C Matriz documental del grupo de referencia

Leyenda: ✓ presente; – ausente; **P** parcial, es decir, ámbito acotado o marco genérico; NV no verificable por este método. Rankings: QS 2026, THE 2026 y ARWU 2025, con la posición y “–” para la ausencia del *top* 75 de ese ranking. País en código ISO 3166-1 alfa-2. Columnas: Avi. (aviso de privacidad de primer nivel), Mar. (instrumento legal específico nombrado), Der. (derechos del titular enumerados), DPO (canal de contacto o delegado identificado), Ckp. (se publica una política de cookies específica, indicador documental distinto de la medición en vivo del banner de la Sección 4.2), Acc. (declaración o herramientas de accesibilidad). Fecha de codificación: agosto de 2026. Las celdas marcadas con † se corrigieron tras la reverificación manual descrita en la Sección 3.4.

Tabla C1: Matriz documental de las 63 instituciones de referencia.

#	Sigla	P	QS	THE	ARWU	Avi.	Mar.	Der.	DPO	Ckp.	Acc.
1	MIT	US	1	2	3	✓	✓	✓	✓	–	✓
2	Stanford	US	3	5	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Harvard	US	5	5	1	✓	–†	–	–	–	✓
4	Oxford	GB	4	1	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Cambridge	GB	6	3	4	✓†	P	–	–	✓	✓
6	Caltech	US	10	7	9	✓	✓	–	✓	–	✓
7	UC Berkeley	US	17	9	5	✓	✓	–	✓	–	✓
8	Princeton	US	25	3	7	✓	✓	✓	✓	–	✓
9	Imperial	GB	2	8	26	✓	✓	P	–	✓	✓
10	U Chicago	US	13	15	10	✓	P	✓	✓	–	–
11	ETH Zurich	CH	7	11	22	✓	✓	✓	✓	–	✓
12	Yale	US	21	10	11	✓	✓	P	✓	–	✓
13	UPenn	US	15	14	14	✓	P	✓	✓	–	✓
14	UCL	GB	9	22	14	✓	P	✓	✓	✓	✓
15	Cornell	US	16	18	12	✓	P	✓	✓	–	✓
16	Tsinghua	CN	17	12	18	✓	✓	✓	✓	–	–
17	Peking	CN	14	13	23	P	P	–	–	–	–
18	Johns Hopkins	US	24	16	19	✓	✓	✓	✓	–	✓
19	Columbia	US	38	20	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Toronto	CA	29	21	25	✓	✓	✓	✓	–	✓
21	UCLA	US	46	18	16	✓	✓	✓	✓	–	✓
22	NUS	SG	8	17	56	✓	✓	✓	✓	–	–
23	U Tokyo	JP	36	26	31	✓	✓	✓	–	–	–
24	TUM	DE	22	27	45	✓	✓	✓	✓	–	–
25	Melbourne	AU	19	37	38	✓	✓	✓	✓	–	–
26	Edinburgh	GB	34	29	37	✓	✓	✓	✓	–	✓
27	EPFL	CH	22	35	44	✓	✓	✓	✓	–	✓
28	Michigan	US	45	23	33	✓	–	–	✓	–	–
29	Northwestern	US	42	30	31	✓	P	✓	✓	✓	✓
30	Fudan	CN	30	36	41	–	–	–	–	–	–
31	PSL	FR	28	48	34	✓	✓	✓	✓	–	–
32	HKU	HK	11	33	67	✓	✓	✓	✓	–	✓
33	Zhejiang	CN	49	39	24	✓	P	✓	✓	–	–
34	NYU	US	55	31	28	✓	✓	✓	✓	–	✓
35	SJTU	CN	47	40	30	–	–	–	–	–	–
36	KCL	GB	31	38	61	✓	P	✓	✓	✓	✓
37	UCSD	US	66	47	20	✓	✓	✓	✓	–	✓

Continúa en la siguiente página

(Cuadro C1, continuación)

#	Sigla	P	QS	THE	ARWU	Avi.	Mar.	Der.	DPO	Ckp.	Acc.
38	LMU	DE	58	34	42	✓	✓	✓	✓	—	✓
39	Duke	US	62	28	46	✓	✓	✓	✓	—	✓
40	Manchester	GB	35	56	46	✓	✓	P	✓	—	✓
41	UBC	CA	40	45	53	✓	✓	P	✓	—	✓
42	Sydney	AU	25	53	72	✓	✓	✓	✓	—	✓
43	Paris-Saclay	FR	70	68	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Kyoto	JP	57	61	46	✓	P	✓	✓	—	—
45	Illinois	US	70	41	53	✓	✓	✓	✓	—	✓
46	UT Austin	US	68	50	49	✓	✓	✓	✓	—	✓
47	UW	US	—	25	17	✓	✓	✓	✓	—	✓
48	NTU	SG	12	31	—	✓	✓	✓	✓	—	—
49	McGill	CA	27	41	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	CUHK	HK	32	41	—	✓	✓	✓	—	—	✓
51	CMU	US	52	24	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
52	Wisconsin	US	—	53	36	✓	✓	—	✓	✓	✓
53	USTC	CN	—	51	40	P	✓	✓	✓	—	—
54	WUSTL	US	—	67	26	✓	—	—	✓	—	✓
55	Monash	AU	36	58	—	✓	✓	—	—	—	✓
56	SNU	KR	38	58	—	✓	✓	✓	✓	—	—
57	Heidelberg	DE	—	49	51	✓	✓	✓	✓	—	✓
58	HKUST	HK	44	58	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
59	Karolinska	SE	—	53	50	✓	P	✓	✓	✓	✓
60	TU Delft	NL	47	57	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	ANU	AU	32	73	—	✓	✓	P	✓	—	✓
62	KU Leuven	BE	60	46	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	Queensland	AU	42	—	65	✓	✓	✓	✓	—	✓

Apéndice D Matriz documental del censo ecuatoriano

Leyenda: ✓ presente; — ausente; **P** parcial, es decir, ámbito acotado, por ejemplo solo posgrado, admisiones o aplicación móvil; NV no verificable por este método, es decir, el sitio no pudo recuperarse, el documento no era legible por máquina o el elemento se renderiza de forma dinámica y no pudo detectarse. Tipo: P pública, C co-financiada, A autofinanciada. Columnas: Avi. (aviso de privacidad), LOPDP (la ley se nombra de forma expresa), Der. (derechos), DPO (canal de contacto o delegado), Acc. (declaración o herramientas de accesibilidad), Tra. (sección de transparencia LOTAIP publicada). Las instituciones creadas en 2024 o después se marcan con ‡. Fecha de codificación: agosto de 2026. Las mediciones en vivo de cookies se informan de forma agregada en la Sección 4.2 y por sitio en el conjunto de datos depositado; no se reproducen aquí porque los indicadores documentales y los medidos en vivo son constructos distintos y presentarlos en una sola rejilla inducía la confusión que este cuadro evita.

Tabla D1: Matriz documental de las 63 IES del Ecuador.

#	Sigla	Tipo	Avi.	LOPDP	Der.	DPO	Acc.	Tra.
1	EPN	P	✓	✓	✓	—	—	✓
2	ESPOL	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
3	ESPOCH	P	—	—	—	—	—	✓

Continúa en la siguiente página

(Cuadro D1, continuación)

#	Sigla	Tipo	Avi.	LOPDP	Der.	DPO	Acc.	Tra.
4	ESPAM MFL	P	—	—	—	—	—	✓
5	ESPE	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	UCE	P	NV	—	—	—	—	✓
7	UCuenca	P	✓	✓	✓	—	—	✓
8	UG	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
9	UNL	P	—	—	—	—	—	✓
10	UAE	P	—	—	—	—	—	✓
11	UTA	P	✓	NV	NV	NV	NV	✓
12	UTB	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
13	UTC	P	✓	—	—	—	—	NV
14	UTMACH	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
15	UTM	P	—	—	—	—	—	✓
16	UTN	P	P	✓	✓	—	—	✓
17	UTEQ	P	P	✓	—	—	—	✓
18	UTELVT	P	—	—	—	—	—	✓
19	UEB	P	✓	NV	NV	NV	✓	✓
20	UNESUM	P	P	NV	—	—	—	✓
21	UNEMI	P	✓	✓	✓	—	—	✓
22	UEA	P	✓	—	✓	—	—	✓
23	UPSE	P	P	✓	✓	✓	P	✓
24	ULEAM	P	—	—	—	—	—	✓
25	UNACH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	UNAE	P	—	—	—	—	—	✓
27	UPEC	P	—	P	—	—	—	✓
28	Yachay Tech	P	—	—	—	—	—	✓
29	Ikiam	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
30	UArtes	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
31	Amawtay Wasi	P	—	—	—	—	—	✓
32	USECIPOL [‡]	P	P	—	—	—	—	✓
33	IAEN	P	✓	✓	✓	—	✓	✓
34	UASB	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
35	FLACSO	P	—	—	—	—	—	✓
36	PUCE	C	✓	✓	✓	✓	—	✓
37	UCSG	C	✓	✓	✓	✓	—	✓
38	UCACUE	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	ULVR	C	—	—	—	—	—	✓
40	UTPL	C	✓	✓	✓	✓	—	NV
41	UTE	C	✓	—	—	—	✓	NV
42	UDA	C	—	—	—	—	—	✓
43	UPS	C	✓	✓	✓	—	—	✓
44	UISEK	A	✓	—	✓	—	—	—
45	UEES	A	✓	✓	✓	✓	—	—
46	USFQ	A	✓	✓	✓	✓	—	—
47	UDLA	A	✓	✓	✓	✓	—	—
48	UIDE	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
49	UNIANDES	A	✓	—	✓	—	—	—
50	UPACÍFICO	A	NV	—	—	—	—	—
51	UTI	A	✓	—	✓	—	—	✓
52	Casa Grande	A	✓	✓	✓	✓	—	—
53	UTEG	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
54	UISRAEL	A	✓	NV	NV	NV	NV	NV
55	UDET	A	—	—	—	—	—	—
56	UMET	A	✓	NV	NV	NV	—	✓
57	U. Otavalo	A	NV	NV	—	—	—	NV
58	USGP	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
59	U. Hemisferios	A	✓	✓	✓	✓	—	✓

Continúa en la siguiente página

(Cuadro D1, continuación)

#	Sigla	Tipo	Avi.	LOPDP	Der.	DPO	Acc.	Tra.
60	UNIB.E	A	✓	—	✓	—	—	—
61	ECOTEC	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
62	UDR	A	—	—	—	—	—	—
63	UBE	A	✓	✓	✓	✓	✓	—

Apéndice E Figuras suplementarias

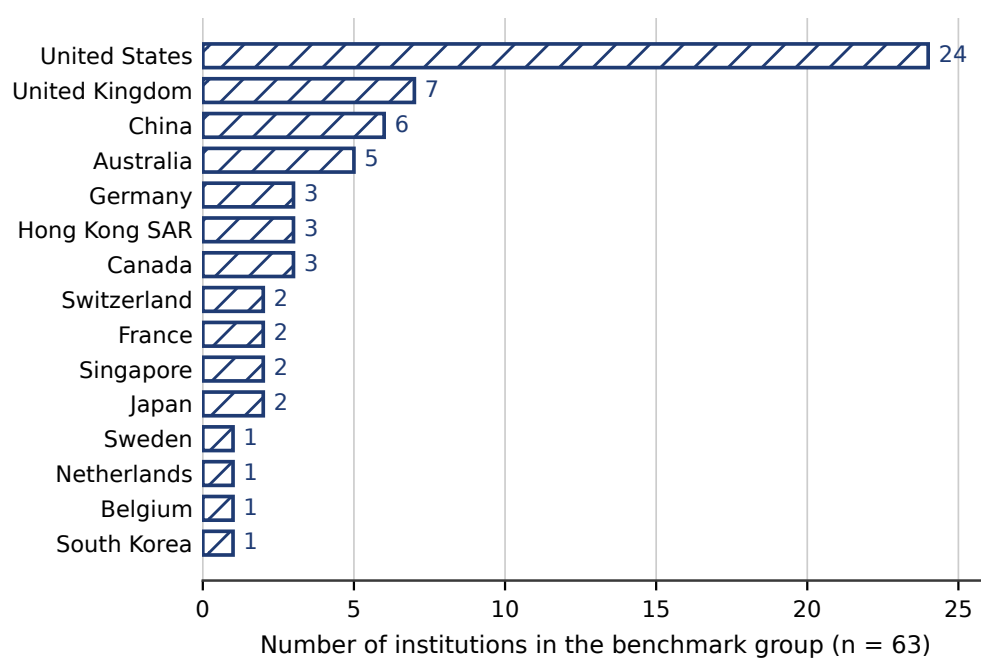


Figura E1 Composición del grupo de referencia por país. El grupo es la cola superior extrema de tres rankings internacionales y no una muestra de las universidades del mundo; véase la Sección 3.1.

Referencias

- [1] Acosta-Vargas P, González M, Luján-Mora S (2020) Dataset for evaluating the accessibility of the websites of selected Latin American universities. Data in Brief 28:105013. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.105013>
- [2] Acosta-Vargas P, Ramos-Galarza C, Salvador-Ullauri L, et al (2020) Improve accessibility and visibility of selected university websites. In: Advances in

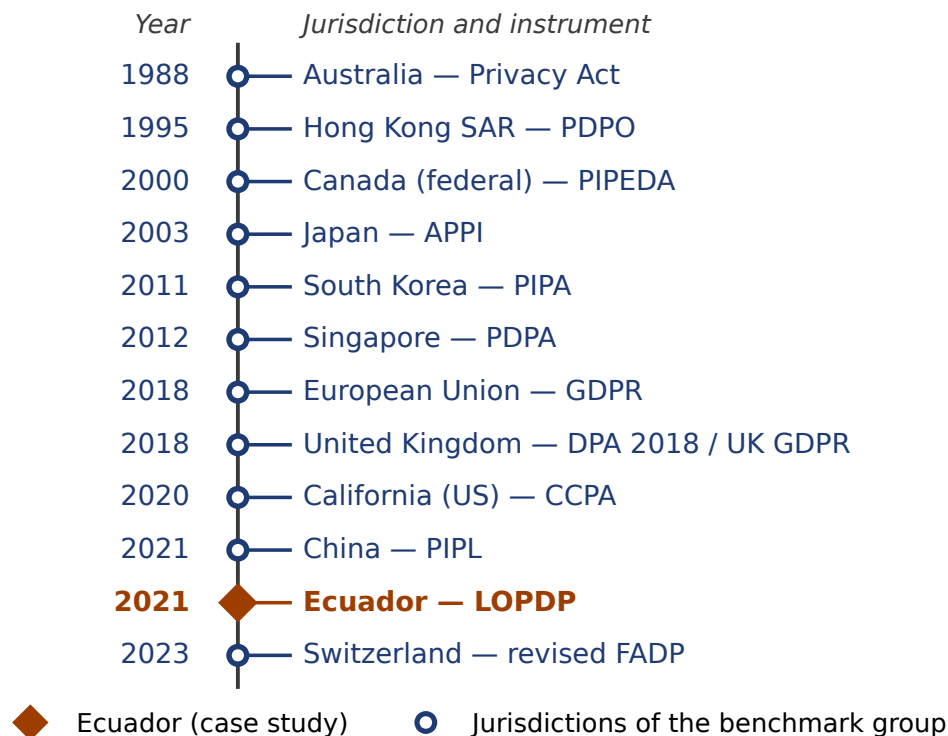


Figura E2 Año en que entró en vigor el régimen general de protección de datos vigente en cada jurisdicción del estudio. Para los Estados Unidos, que carecen de una ley federal integral, se usa la CCPA de California. El Ecuador pertenece a la oleada más reciente, junto con China.

Human Factors and Systems Interaction (AHFE 2020). Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, p 229–235, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51369-6_31

- [3] Aljedaani W (2025) Evaluating the accessibility of E-government websites in the United States: Empirical evidence and insights. Universal Access in the Information Society 24(3):2845–2866. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01229-z>
- [4] Asamblea Nacional del Ecuador (2021) Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial No. 459, Quinto Suplemento, 26 May 2021
- [5] Belcheva V, Ermakova T, Fabian B (2023) Understanding website privacy policies—a longitudinal analysis using natural language processing. Information 14(11):622. <https://doi.org/10.3390/info14110622>

- [6] Bollinger D, Kubicek K, Cotrini C, et al (2022) Automating cookie consent and GDPR violation detection. In: 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). USENIX Association, Boston, MA, USA, pp 2893–2910, URL <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/bollinger>
- [7] California State Legislature (2018) California consumer privacy act of 2018. Cal. Civ. Code §1798.100 et seq.; amended by the California Privacy Rights Act of 2020
- [8] Campoverde-Molina M, Luján-Mora S, Valverde L (2023) Accessibility of university websites worldwide: A systematic literature review. *Universal Access in the Information Society* 22(1):133–168. <https://doi.org/10.1007/s10209-021-00825-z>
- [9] Carrillo AJ, Jackson M (2022) Follow the leader? a comparative law study of the EU’s general data protection regulation’s impact in Latin America. *ICL Journal* 16(2):177–262. <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0037>
- [10] Chavarría-Mora E (2025) (lack of) patterns in commitment: Data protection in the Latin America and Caribbean personal data protection laws. *Social Media + Society* 11(2):20563051251337206. <https://doi.org/10.1177/20563051251337206>
- [11] Dabrowski A, Merzdovnik G, Ullrich J, et al (2019) Measuring cookies and web privacy in a post-GDPR world. In: Choffnes D, Barcellos M (eds) *Passive and Active Measurement (PAM 2019)*, Lecture Notes in Computer Science, vol 11419. Springer, Cham, pp 258–270, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15986-3_17
- [12] Degeling M, Utz C, Lentzsch C, et al (2019) We value your privacy ... now take some cookies: Measuring the GDPR’s impact on web privacy. In: *Proceedings of the 2019 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2019)*. Internet Society, <https://doi.org/10.14722/ndss.2019.23378>
- [13] Deque Systems (2025) axe-core: Accessibility engine for automated Web UI testing, version 4.13. <https://github.com/dequelabs/axe-core>, accessed 11 August 2026
- [14] van Eijk R, Asghari H, Winter P, et al (2019) The impact of user location on cookie notices (inside and outside of the European Union). In: *Workshop on Technology and Consumer Protection (ConPro ’19)*, co-located with the 40th IEEE Symposium on Security and Privacy, San Francisco, CA, USA
- [15] Englehardt S, Narayanan A (2016) Online tracking: A 1-million-site measurement and analysis. In: *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS ’16)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1388–1401, <https://doi.org/10.1145/2976749.2978313>

- [16] European Data Protection Board (2019) Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (article 3). Guidelines, version adopted after public consultation, European Data Protection Board, URL https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en
- [17] European Data Protection Board (2024) Guidelines 2/2023 on technical scope of art. 5(3) of the ePrivacy directive. Guidelines, version 2.0, European Data Protection Board, URL https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-10/edpb_guidelines_202302_technical_scope_art_53_eprivacydirective_v2_en_0.pdf
- [18] European Parliament and Council of the European Union (2002) Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (ePrivacy directive). Official Journal of the European Union, L 201, 31 July 2002, pp. 37–47; amended by Directive 2009/136/EC
- [19] European Parliament and Council of the European Union (2016) Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (general data protection regulation). Official Journal of the European Union, L 119, 4 May 2016, pp. 1–88
- [20] European Parliament and Council of the European Union (2019) Directive (EU) 2019/882 on the accessibility requirements for products and services (european accessibility act). Official Journal of the European Union, L 151, 7 June 2019, pp. 70–115
- [21] Fabian B, Ermakova T, Lentz T (2017) Large-scale readability analysis of privacy policies. In: Proceedings of the International Conference on Web Intelligence (WI '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 18–25, <https://doi.org/10.1145/3106426.3106427>
- [22] Fakrudeen M (2025) Evaluation of the accessibility and usability of university websites: A comparative study of the Gulf region. Universal Access in the Information Society 24(2):1883–1898. <https://doi.org/10.1007/s10209-024-01160-9>
- [23] Fischer T, Lundell B, Gamalielsson J (2025) Coverage of web accessibility guidelines provided by automated checking tools. Universal Access in the Information Society 24(4):3615–3637. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01263-x>
- [24] Government of Japan (2003) Act on the protection of personal information. Act No. 57 of 2003, as amended
- [25] Gray CM, Santos C, Bielova N, et al (2021) Dark patterns and the legal requirements of consent banners: An interaction criticism perspective. In: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–18,

<https://doi.org/10.1145/3411764.3445779>

- [26] Habib H, Li M, Young E, et al (2022) “okay, whatever”: An evaluation of cookie consent interfaces. In: Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–27, <https://doi.org/10.1145/3491102.3501985>
- [27] Hermosa-Ramírez I (2025) Universal and ecological design in media accessibility: Finding common ground. *Universal Access in the Information Society* 24(3):1977–1984. <https://doi.org/10.1007/s10209-023-01077-9>
- [28] Iniesto F, Rodrigo C (2025) Service-learning for accessibility: Understanding WCAG errors and successes in Spanish city council websites. *Universal Access in the Information Society* 24(4):3241–3255. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01252-0>
- [29] Krejtz K, Marcus-Quinn A, Duarte C, et al (2025) Higher education accessibility information in practice: A report on the accessibility of European universities. *Universal Access in the Information Society* 24(3):2673–2685. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01224-4>
- [30] Kretschmer M, Pennekamp J, Wehrle K (2021) Cookie banners and privacy policies: Measuring the impact of the GDPR on the web. *ACM Transactions on the Web* 15(4):1–42. <https://doi.org/10.1145/3466722>
- [31] Krittika K, Shimray SR (2025) Accessibility evaluation of top 25 QS-ranked world universities and top 25 QS-ranked Indian universities using WCAG 2.2: A comparative study. *Universal Access in the Information Society* 24(3):2889–2902. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01218-2>
- [32] Legislative Assembly of British Columbia (1996) Freedom of information and protection of privacy act. RSBC 1996, c. 165
- [33] Legislative Assembly of Ontario (1990) Freedom of information and protection of privacy act. R.S.O. 1990, c. F.31
- [34] Legislative Council of Hong Kong (1995) Personal data (privacy) ordinance. Cap. 486
- [35] Libert T (2015) Exposing the hidden web: An analysis of third-party HTTP requests on 1 million websites. *International Journal of Communication* 9:3544–3561. URL <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3646>
- [36] Liu Q, Khalil M (2023) Understanding privacy and data protection issues in learning analytics using a systematic review. *British Journal of Educational Technology* 54(6):1715–1747. <https://doi.org/10.1111/bjet.13388>

- [37] Maldonado-Garcés V, Sánchez-García JC, Hernández-Sánchez B, et al (2025) Physical accessibility in higher education: Evaluating a university campus in Ecuador for sustainable inclusion. *Sustainability* 17(12):5652. <https://doi.org/10.3390/su17125652>
- [38] Matte C, Bielova N, Santos C (2020) Do cookie banners respect my choice? measuring legal compliance of banners from IAB Europe’s transparency and consent framework. In: 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, pp 791–809, <https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00076>
- [39] Microsoft (2026) Playwright: Reliable end-to-end testing for modern web apps. <https://playwright.dev>, accessed 11 August 2026
- [40] Munot S, Fiebig T, Kaur M (2025) Compliance by design or by disguise? GDPR’s reshaping of universities’ privacy policies. In: Proceedings of the 24th Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES ’25). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 183–197, <https://doi.org/10.1145/3733802.3764047>
- [41] Mutimukwe C, Viberg O, McGrath C, et al (2025) Privacy in online proctoring systems in higher education: Stakeholders’ perceptions, awareness and responsibility. *Journal of Computing in Higher Education* 38(2):732–761. <https://doi.org/10.1007/s12528-025-09461-5>
- [42] National Assembly of Quebec (1982) Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information. CQLR c. A-2.1; amended by S.Q. 2021, c. 25
- [43] National Assembly of the Republic of Korea (2011) Personal information protection act. Act No. 10465
- [44] National People’s Congress of the People’s Republic of China (2021) Personal information protection law. Effective 1 November 2021
- [45] Nouwens M, Liccardi I, Veale M, et al (2020) Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. In: Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–13, <https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>
- [46] Parliament of Australia (1988) Privacy act 1988 (cth) and the Australian privacy principles. No. 119 of 1988
- [47] Parliament of Canada (2000) Personal information protection and electronic documents act. S.C. 2000, c. 5

- [48] Parliament of Singapore (2012) Personal data protection act 2012. Act No. 26 of 2012
- [49] Parliament of the United Kingdom (2018) Data protection act 2018. 2018 c. 12
- [50] Presidencia de la República del Ecuador (2023) Reglamento general a la ley orgánica de protección de datos personales. Executive Decree No. 904; Registro Oficial Supplement No. 435, 13 November 2023
- [51] QS Quacquarelli Symonds (2025) QS world university rankings 2026. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/2026>, accessed 11 August 2026
- [52] Rasaii A, Singh S, Gosain D, et al (2023) Exploring the cookieverse: A multi-perspective analysis of web cookies. In: Brunstrom A, Flores M, Fiore M (eds) Passive and Active Measurement (PAM 2023), Lecture Notes in Computer Science, vol 13882. Springer, Cham, pp 623–651, https://doi.org/10.1007/978-3-031-28486-1_26
- [53] Sanchez-Rola I, Dell’Amico M, Kotzias P, et al (2019) Can I opt out yet? GDPR and the global illusion of cookie control. In: Proceedings of the 2019 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (AsiaCCS ’19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 340–351, <https://doi.org/10.1145/3321705.3329806>
- [54] ShanghaiRanking Consultancy (2025) Academic ranking of world universities 2025. <https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2025>, accessed 11 August 2026
- [55] Swiss Federal Assembly (2020) Federal act on data protection. SR 235.1, of 25 September 2020; in force since 1 September 2023
- [56] Times Higher Education (2025) World university rankings 2026. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>, accessed 11 August 2026
- [57] Trevisan M, Traverso S, Bassi E, et al (2019) 4 years of EU cookie law: Results and lessons learned. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2019(2):126–145. <https://doi.org/10.2478/popets-2019-0023>
- [58] United States Congress (1974) Family educational rights and privacy act. 20 U.S.C. §1232g
- [59] United States Congress (1986) Section 508 of the rehabilitation act of 1973, electronic and information technology. 29 U.S.C. §794d

- [60] United States Congress (1990) Americans with disabilities act of 1990. Pub. L. No. 101–336, 104 Stat. 327; 42 U.S.C. §12101 et seq.
- [61] United States Congress (1996) Health insurance portability and accountability act. Pub. L. No. 104–191, 110 Stat. 1936
- [62] World Wide Web Consortium (2018) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL <https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/>
- [63] World Wide Web Consortium (2024) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL <https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/>